گزارش تفصیلی فاز اول پروژه آمار

مسیر ج: داده‌های چندوجهی NACC (UDS + MRI)

شناخت داده‌ها، ممیزی کیفیت، آمار توصیفی و فرهنگ کامل ستون‌ها

نسخه توسعه‌یافته بر پایه گزارش اولیه و متناسب با چارچوب سؤال فعلی پروژه

تمام نمودارها، محورها، راهنماها و اعداد داخل نمودارها با حروف انگلیسی و ارقام لاتین تهیه شده‌اند.

چکیده

این گزارش فاز اول پروژه مسیر ج را با تمرکز بر دو فایل اصلی NACC بررسی می‌کند: فایل UDS با 1,237 ردیف و 180 ستون و فایل MRI با 1,237 ردیف و 126 ستون. هدف، شناخت ساختار داده‌ها، تعیین واحد مشاهده، طبقه‌بندی متغیرها، ممیزی کیفیت و کدگذاری، ارائه آمار توصیفی و ارزیابی ارزش و محدودیت ادغام چندوجهی است.

در هر دو فایل ۱,۲۳۷ شناسه NACCID یکتا وجود دارد و همه شناسه‌ها در دو فایل مشترک‌اند. مقدار NA صریح مشاهده نشد؛ اما فایل UDS نسخه imputed است و در برخی ستون‌ها کدهای ویژه عددی وجود دارند. بنابراین نبود NA به معنی نبود پاسخ نامعلوم یا داده جایگزین‌شده نیست.

چارچوب متمرکز پروژه، بررسی توصیفی و اکتشافی ارتباط کدهای ثبت‌شده متغیر NACCAPOE با وضعیت شناختی و نیز ارتباط ضخامت قشر انتورینال در نیمکره‌های چپ و راست با شاخص‌های شناختی است. چون کدنامه رسمی در دسترس این مرحله نیست، کدهای NACCAPOE در گزارش به‌صورت کد خام بررسی می‌شوند و به ژنوتایپ مشخصی نسبت داده نمی‌شوند. در این فاز تحلیل علّی، میانجی‌گری یا تعدیل‌گری انجام نشده است. فرهنگ متغیرها برای تمام ستون‌های دو فایل در دو بخش مستقل ارائه شده است.

۱. مقدمه، هدف و سؤال پژوهش

هدف فاز اول، ابتدا شناخت ساختار مطالعه و داده‌ها و سپس تمرکز بر سؤال آماری قابل پشتیبانی از داده‌هاست: باید روشن شود داده‌ها چگونه تولید شده‌اند، هر ردیف چه واحدی را نشان می‌دهد، افراد موجود چگونه به نمونه راه یافته‌اند، متغیرها چه مقیاسی دارند و توزیع و کیفیت آن‌ها چگونه است. بر همین اساس، سؤال پژوهش این مرحله بر ارتباط کدهای ثبت‌شده NACCAPOE با وضعیت شناختی و ارتباط ضخامت قشر انتورینال در دو نیمکره با وضعیت شناختی متمرکز شده است.

پس از بررسی ساختار و کیفیت داده‌ها، سؤال پژوهش فاز اول بر ارتباط کدهای ثبت‌شده NACCAPOE با وضعیت شناختی و ارتباط ضخامت قشر انتورینال در دو نیمکره با وضعیت شناختی متمرکز شده است. این سؤال در این مرحله به‌صورت توصیفی و اکتشافی بررسی می‌شود. از آنجا که معنای دقیق کدهای NACCAPOE هنوز با کدنامه رسمی تأیید نشده است، در گزارش از تعبیر کد خام استفاده می‌شود و هیچ کدی به ژنوتایپ مشخصی نسبت داده نمی‌شود.

متغیرهای اصلی این بررسی عبارت‌اند از NACCAPOE، شاخص‌های شناختی CDRGLOB، CDRSUM و MOCATOTS و ضخامت متوسط قشر انتورینال در نیمکره چپ (LH_ENTORHINAL_AVGTH) و نیمکره راست (RH_ENTORHINAL_AVGTH). سایر متغیرهای جمعیت‌شناختی و بالینی برای شناخت نمونه و توصیف کلی داده‌ها بررسی شده‌اند.

۲. منبع داده، ماهیت مطالعه و واحد مشاهده

داده‌ها زیرمجموعه‌ای آماده‌شده از پایگاه NACC هستند. UDS اطلاعات جمعیت‌شناختی، خانوادگی، پزشکی، دارویی، سبک زندگی، علائم رفتاری، عملکرد روزمره و آزمون‌های شناختی را شامل می‌شود. MRI شاخص‌های کمی حاصل از پردازش تصاویر مغزی را در نواحی مختلف و به تفکیک نیمکره ثبت می‌کند.

هر فایل ۱,۲۳۷ ردیف دارد و NACCID در هر فایل یکتا است؛ بنابراین در نسخه تحویلی هر ردیف نماینده یک فرد با یک رکورد منتخب است. چون تاریخ ارزیابی و شماره ویزیت در فایل‌های حاضر به‌طور روشن موجود نیست، این دو فایل برای بازسازی روند طولی یا شمارش همه ویزیت‌های تاریخی کافی نیستند.

زیرمجموعه فعلی از پیش به افراد دارای MRI محدود شده است. در نتیجه، مقایسه افراد دارای MRI با افراد فاقد MRI در همین دو فایل ممکن نیست و نتایج باید به نمونه تحویلی محدود تفسیر شوند.

۳. روش بررسی و آماده‌سازی داده‌ها

- بارگذاری فایل‌ها و ثبت ابعاد، ستون‌ها و نوع داده‌ها.
- بررسی یکتایی NACCID، شناسه‌های خالی و میزان اشتراک دو فایل.
- بررسی NAهای صریح و تفکیک آن‌ها از کدهای ویژه عددی.
- گروه‌بندی ستون‌های UDS بر اساس حوزه بالینی و شناختی.
- گروه‌بندی ستون‌های MRI بر اساس ناحیه، نیمکره و نوع اندازه‌گیری.
- محاسبه آمار توصیفی متناسب با مقیاس متغیر و فراوانی طبقه‌ها.
- ترسیم نمودارهای توزیع و مقایسه‌های اکتشافی.
- ثبت موارد مبهم و پرهیز از حذف یا بازکدگذاری خودکار بدون کدنامه.

نوع متغیر بر اساس ماهیت مفهومی آن تعیین می‌شود، نه صرفاً شکل ذخیره‌سازی. کد عددی جنس، تشخیص یا ژنوتایپ متغیر کمی پیوسته نیست. همچنین در این گزارش هرجا کدهای ویژه کنار گذاشته شده‌اند، این کار فقط برای محاسبه توصیفی مقدماتی است و جایگزین تأیید کدنامه رسمی نیست.

۴. نقشه داده و دسته‌بندی کلی

UDS دارای ۱۸۰ ستون است. متغیرهای آن به حوزه‌های جمعیت‌شناختی، سابقه خانوادگی، دخانیات و سبک زندگی، بیماری‌های قلبی‌عروقی و جسمانی، خواب، سلامت روان، داروها، علائم رفتاری، افسردگی، عملکرد روزمره، آزمون‌های شناختی، ژنتیک و تشخیص تقسیم می‌شوند.

MRI دارای ۱۲۶ ستون است: NACCUDSD، NACCID و ۱۲۴ شاخص تصویربرداری. ۱۲۴ شاخص از ۳۱ ناحیه مغزی تشکیل شده‌اند؛ برای هر ناحیه GVOL و AVGTH در نیمکره چپ و راست موجود است.

محتوا	ابعاد	فایل
بالینی، جمعیت‌شناختی، خانوادگی، دارویی، رفتاری و شناختی	1,237 × 180	UDS

محتوا	ابعاد	فایل
۱۲۴ شاخص حجم و ضخامت در ۳۱ ناحیه	1,237 × 126	MRI
اتصال بر اساس NACCID	۱,۲۳۷ شناسه مشترک	ادغام

۵. ممیزی کیفیت داده

توضیح	MRI	UDS	شاخص
هر دو ۱,۲۳۷ رکورد.	1237	1237	ردیف
UDS دارای ستون‌های بالینی بیشتر است.	126	180	ستون
شناسه خالی مشاهده نشد.	0	0	NACCID گمشده
شناسه تکراری مشاهده نشد.	0	0	NACCID تکراری
در نسخه فعلی NA صریح ثبت نشده است.	0	0	NA صریح
تطابق کامل شناسه‌ها.	1237	1237	شناسه مشترک

فایل UDS دارای پسوند imputed است؛ بنابراین ممکن است مقادیر گمشده پیش‌تر برآورد یا جایگزین شده باشند. در کنار آن، کدهایی مانند 88، 99، 888 و مقادیر منفی ممکن است بسته به متغیر، نشانگر نامعلوم، ثبت‌نشده یا غیرقابل‌اعمال باشند. این کدها نباید بدون بررسی متغیر به‌عنوان مقدار واقعی وارد محاسبات شوند.

در HYPERTEN مقادیر اعشاری نیز مشاهده شده‌اند. علت آن از خود فایل روشن نیست؛ بنابراین بازکدگذاری به صفر و یک یا تفسیر قطعی آن به‌عنوان سابقه مثبت/منفی فعلاً انجام نمی‌شود.

۶. اتصال دو فایل و ساختار نمونه

تمام ۱,۲۳۷ شناسه UDS در فایل MRI نیز وجود دارند و برعکس. در نتیجه اتصال داخلی بر اساس NACCID در سطح شناسه‌ها رکوردی را از دست نمی‌دهد. این تطابق شناسه‌ای به معنی همزمان بودن ارزیابی شناختی و MRI نیست؛ برای اثبات همزمانی، تاریخ یا شناسه ویزیت لازم است.

در MRI نیز NACCUDSD ثبت شده است و می‌توان در ادامه سازگاری تشخیص را بین دو فایل کنترل کرد. تا پیش از تأیید کدنامه، تفسیر کدهای تشخیصی باید محتاطانه باشد.

۷. فرهنگ کامل ستون‌های UDS

در جدول زیر تمام ۱۸۰ ستون واقعی فایل UDS آمده است. توضیح هر ستون بر اساس نام متغیر و حوزه شناخته‌شده آن نوشته شده است. برای متغیرهای دارای کدهای چندحالته، تعریف دقیق کدها باید با راهنمای نسخه داده تطبیق داده شود.

ردیف	نام ستون	معنی و کاربرد	نوع متغیر
1	NACCID	شناسه یکتای شرکت‌کننده؛ کلید اتصال UDS و MRI.	شناسه‌ای
2	SEX	جنس ثبت‌شده شرکت‌کننده؛ کدها باید با کدنامه تطبیق داده شوند.	طبقه‌ای/کدگذاری‌شده
3	HISPANIC	وضعیت اسپانیایی/لاتین‌تبار بودن.	طبقه‌ای/کدگذاری‌شده
4	HISPOR	جزئیات گروه/منشأ مرتبط با تبار اسپانیایی‌زبان؛ کد دقیق نیازمند کدنامه.	طبقه‌ای/کدگذاری‌شده
5	RACE	گروه نژادی ثبت‌شده.	طبقه‌ای/کدگذاری‌شده
6	PRIMLANG	زبان اصلی شرکت‌کننده.	طبقه‌ای/کدگذاری‌شده
7	EDUC	سال‌های تحصیلات رسمی؛ کدهای ویژه نباید سال تحصیل تلقی شوند.	کمی
8	MARISTAT	وضعیت تأهل.	طبقه‌ای/کدگذاری‌شده
9	NACCLIVS	وضعیت زندگی یا همزیستی شرکت‌کننده.	طبقه‌ای/کدگذاری‌شده
10	INDEPEND	میزان استقلال در زندگی روزمره.	ترتیبی

ردیف	نام ستون	معنی و کاربرد	نوع متغیر
11	RESIDENC	نوع محل سکونت یا وضعیت اقامت.	طبقه‌ای/کدگذاری‌شده
12	NACCNIHR	طبقه‌بندی تجمیعی نژادی/قومیتی NACC/NIH.	طبقه‌ای/کدگذاری‌شده
13	NACCAGE	سن در زمان ارزیابی منتخب، بر حسب سال.	کمی
14	NACCFAM	وجود/وضعیت سابقه خانوادگی مرتبط با بیماری مورد بررسی.	طبقه‌ای/کدگذاری‌شده
15	NACCMOM	سابقه بیماری در مادر.	طبقه‌ای/کدگذاری‌شده
16	NACCDAD	سابقه بیماری در پدر.	طبقه‌ای/کدگذاری‌شده
17	NACCAM	سابقه بیماری در بستگان شاخه مادری.	طبقه‌ای/کدگذاری‌شده
18	NACCAMS	جزئیات تکمیلی سابقه خانوادگی شاخه مادری.	طبقه‌ای/کدگذاری‌شده
19	NACCFM	سابقه بیماری در بستگان شاخه پدری.	طبقه‌ای/کدگذاری‌شده
20	NACCFMS	جزئیات تکمیلی سابقه خانوادگی شاخه پدری.	طبقه‌ای/کدگذاری‌شده
21	NACCOM	سابقه در سایر بستگان/شاخه خانوادگی.	طبقه‌ای/کدگذاری‌شده
22	NACCOMS	جزئیات تکمیلی سایر سابقه‌های خانوادگی.	طبقه‌ای/کدگذاری‌شده

نوع متغیر	معنی و کاربرد	نام ستون	ردیف
طبقه‌ای/کدگذاری‌شده	سابقه خانوادگی مرتبط با دمانس/آلزایمر؛ کدها نیازمند تأیید.	NACCFADM	23
طبقه‌ای/کدگذاری‌شده	سابقه خانوادگی دمانس فرونتوتمپورال.	NACCFFTD	24
طبقه‌ای/کدگذاری‌شده	ثبت مصرف هرگونه دارو.	ANYMEDS	25
طبقه‌ای/کدگذاری‌شده	مصرف دخانیات در بازه اخیر ۳۰ روزه.	TOBAC30	26
طبقه‌ای/کدگذاری‌شده	سابقه مصرف دست‌کم ۱۰۰ نخ سیگار در طول عمر یا شاخص مرتبط.	TOBAC100	27
کمی	مدت سابقه مصرف سیگار بر حسب سال؛ کدهای ویژه 99/88 در داده دیده می‌شوند.	SMOKYRS	28
کمی	شدت مصرف سیگار بر حسب پاکت در روز.	PACKSPER	29
کمی	مدت/وضعیت ترک سیگار؛ واحد و کدهای ویژه نیازمند کدنامه.	QUITSMOK	30
طبقه‌ای/کدگذاری‌شده	سابقه حمله قلبی/انفارکتوس میوکارد.	CVHATT	31
طبقه‌ای/کدگذاری‌شده	سابقه فیبریلاسیون دهلیزی.	CVAFIB	32
طبقه‌ای/کدگذاری‌شده	سابقه آنژیوگرافی/آنژیوپلاستی یا مداخله عروق کرونر.	CVANGIO	33

ردیف	نام ستون	معنی و کاربرد	نوع متغیر
34	CVBYPASS	سابقه جراحی بای‌پس عروق کرونر.	طبقه‌ای/کدگذاری‌شده
35	CVPACDEF	وجود ضربان‌ساز یا دفیبریلاتور قلبی.	طبقه‌ای/کدگذاری‌شده
36	CVCHF	سابقه نارسایی احتقانی قلب.	طبقه‌ای/کدگذاری‌شده
37	CVOTHR	سایر بیماری‌ها/رویدادهای قلبی‌عروقی.	طبقه‌ای/کدگذاری‌شده
38	CBSTROKE	سابقه سکته مغزی.	طبقه‌ای/کدگذاری‌شده
39	CBTIA	سابقه حمله ایسکمیک گذرا (TIA).	طبقه‌ای/کدگذاری‌شده
40	SEIZURES	سابقه تشنج.	طبقه‌ای/کدگذاری‌شده
41	NACCTBI	شاخص کلی سابقه آسیب تروماتیک مغز.	طبقه‌ای/کدگذاری‌شده
42	TBI	وجود سابقه آسیب تروماتیک مغز.	طبقه‌ای/کدگذاری‌شده
43	TBIBRIEF	طبقه‌بندی خلاصه آسیب مغزی؛ کد دقیق نیازمند کدنامه.	طبقه‌ای/کدگذاری‌شده
44	TBIEXTEN	گستردگی/شدت آسیب تروماتیک مغز.	طبقه‌ای/کدگذاری‌شده
45	TBIWOLOS	ویژگی آسیب مغزی همراه/بدون از دست دادن هوشیاری.	طبقه‌ای/کدگذاری‌شده
46	DIABETES	سابقه دیابت.	طبقه‌ای/کدگذاری‌شده

ردیف	نام ستون	معنی و کاربرد	نوع متغیر
47	DIABTYPE	نوع دیابت.	طبقه‌ای/کدگذاری‌شده
48	HYPERTEN	سابقه پرفشاری خون؛ در فایل مقادیر اعشاری نیز وجود دارد و بازکدگذاری آن فعلاً قطعی نیست.	طبقه‌ای/کدگذاری‌شده
49	HYPERCHO	سابقه کلسترول خون بالا.	طبقه‌ای/کدگذاری‌شده
50	B12DEF	سابقه کمبود ویتامین B12.	طبقه‌ای/کدگذاری‌شده
51	THYROID	سابقه اختلال تیروئید.	طبقه‌ای/کدگذاری‌شده
52	ARTHRIT	وجود آرتریت.	طبقه‌ای/کدگذاری‌شده
53	ARTHTYPE	نوع آرتریت.	طبقه‌ای/کدگذاری‌شده
54	ARTHUPEX	درگیری اندام فوقانی در آرتریت.	طبقه‌ای/کدگذاری‌شده
55	ARTHLOEX	درگیری اندام تحتانی در آرتریت.	طبقه‌ای/کدگذاری‌شده
56	ARTHSPIN	درگیری ستون فقرات در آرتریت.	طبقه‌ای/کدگذاری‌شده
57	ARTHUNK	وضعیت نامشخص/محل نامشخص درگیری آرتریت.	طبقه‌ای/کدگذاری‌شده
58	INCONTU	بی‌اختیاری ادرار.	طبقه‌ای/کدگذاری‌شده
59	INCONTF	بی‌اختیاری مدفوع.	طبقه‌ای/کدگذاری‌شده
60	APNEA	سابقه آپنه خواب.	طبقه‌ای/کدگذاری‌شده
61	RBD	اختلال رفتاری خواب REM.	طبقه‌ای/کدگذاری‌شده
62	INSOMN	سابقه بی‌خوابی.	طبقه‌ای/کدگذاری‌شده

نوع متغیر	معنی و کاربرد	نام ستون	ردیف
طبقه‌ای/کدگذاری‌شده	سایر اختلالات خواب.	OTHSLEEP	63
طبقه‌ای/کدگذاری‌شده	وضعیت/سابقه مصرف الکل.	ALCOHOL	64
طبقه‌ای/کدگذاری‌شده	سابقه سوءمصرف سایر مواد یا داروها.	ABUSOTHR	65
طبقه‌ای/کدگذاری‌شده	سابقه اختلال استرس پس از سانحه.	PTSD	66
طبقه‌ای/کدگذاری‌شده	سابقه اختلال دوقطبی.	BIPOLAR	67
طبقه‌ای/کدگذاری‌شده	سابقه اسکیزوفرنی/طیف آن.	SCHIZ	68
طبقه‌ای/کدگذاری‌شده	سابقه افسردگی در دو سال اخیر.	DEP2YRS	69
طبقه‌ای/کدگذاری‌شده	سابقه افسردگی در بازه‌ای دیگر.	DEPOTHR	70
طبقه‌ای/کدگذاری‌شده	سابقه اختلال اضطرابی.	ANXIETY	71
طبقه‌ای/کدگذاری‌شده	سابقه اختلال وسواس فکری-عملی.	OCD	72
طبقه‌ای/کدگذاری‌شده	اختلال عصب‌رشدی/تحولی یا طبقه مرتبط؛ کدنامه لازم است.	NPSYDEV	73
طبقه‌ای/کدگذاری‌شده	سایر اختلالات روان‌پزشکی.	PSYCDIS	74

نوع متغیر	معنی و کاربرد	نام ستون	ردیف
طبقه‌ای/کدگذاری‌شده	متغیر خلاصه/کدگذاری‌شده NACC؛ از روی نام می‌توان حوزه کلی را حدس زد اما تعریف دقیق و کدهای آن باید با فرهنگ داده همان نسخه تطبیق داده شود.	NACCAAAS	75
طبقه‌ای/کدگذاری‌شده	متغیر خلاصه/کدگذاری‌شده NACC؛ از روی نام می‌توان حوزه کلی را حدس زد اما تعریف دقیق و کدهای آن باید با فرهنگ داده همان نسخه تطبیق داده شود.	NACCAANX	76
طبقه‌ای/کدگذاری‌شده	متغیر خلاصه/کدگذاری‌شده NACC؛ از روی نام می‌توان حوزه کلی را حدس زد اما تعریف دقیق و کدهای آن باید با فرهنگ داده همان نسخه تطبیق داده شود.	NACCAC	77
طبقه‌ای/کدگذاری‌شده	متغیر خلاصه/کدگذاری‌شده NACC؛ از روی نام می‌توان حوزه کلی را حدس زد اما تعریف دقیق و کدهای آن باید با فرهنگ داده همان نسخه تطبیق داده شود.	NACCACEI	78

نوع متغیر	معنی و کاربرد	نام ستون	ردیف
طبقه‌ای/کدگذاری‌شده	متغیر خلاصه/کدگذاری‌شده NACC؛ از روی نام می‌توان حوزه کلی را حدس زد اما تعریف دقیق و کدهای آن باید با فرهنگ داده همان نسخه تطبیق داده شود.	NACCADEP	79
طبقه‌ای/کدگذاری‌شده	متغیر خلاصه/کدگذاری‌شده NACC؛ از روی نام می‌توان حوزه کلی را حدس زد اما تعریف دقیق و کدهای آن باید با فرهنگ داده همان نسخه تطبیق داده شود.	NACCAHTN	80
طبقه‌ای/کدگذاری‌شده	متغیر خلاصه/کدگذاری‌شده NACC؛ از روی نام می‌توان حوزه کلی را حدس زد اما تعریف دقیق و کدهای آن باید با فرهنگ داده همان نسخه تطبیق داده شود.	NACCAMD	81
طبقه‌ای/کدگذاری‌شده	متغیر خلاصه/کدگذاری‌شده NACC؛ از روی نام می‌توان حوزه کلی را حدس زد اما تعریف دقیق و کدهای آن باید با فرهنگ داده همان نسخه تطبیق داده شود.	NACCANGI	82

ردیف	نام ستون	معنی و کاربرد	نوع متغیر
83	NACCAPSY	متغیر خلاصه/کدگذاری‌شده NACC؛ از روی نام می‌توان حوزه کلی را حدس زد اما تعریف دقیق و کدهای آن باید با فرهنگ داده همان نسخه تطبیق داده شود.	طبقه‌ای/کدگذاری‌شده
84	NACCBETA	متغیر خلاصه/کدگذاری‌شده NACC؛ از روی نام می‌توان حوزه کلی را حدس زد اما تعریف دقیق و کدهای آن باید با فرهنگ داده همان نسخه تطبیق داده شود.	طبقه‌ای/کدگذاری‌شده
85	NACCCCBS	متغیر خلاصه/کدگذاری‌شده NACC؛ از روی نام می‌توان حوزه کلی را حدس زد اما تعریف دقیق و کدهای آن باید با فرهنگ داده همان نسخه تطبیق داده شود.	طبقه‌ای/کدگذاری‌شده
86	NACCDBMD	متغیر خلاصه/کدگذاری‌شده NACC؛ از روی نام می‌توان حوزه کلی را حدس زد اما تعریف دقیق و کدهای آن باید با فرهنگ داده همان نسخه تطبیق داده شود.	طبقه‌ای/کدگذاری‌شده

نوع متغیر	معنی و کاربرد	نام ستون	ردیف
طبقه‌ای/کدگذاری‌شده	متغیر خلاصه/کدگذاری‌شده NACC؛ از روی نام می‌توان حوزه کلی را حدس زد اما تعریف دقیق و کدهای آن باید با فرهنگ داده همان نسخه تطبیق داده شود.	NACCDIUR	87
طبقه‌ای/کدگذاری‌شده	متغیر خلاصه/کدگذاری‌شده NACC؛ از روی نام می‌توان حوزه کلی را حدس زد اما تعریف دقیق و کدهای آن باید با فرهنگ داده همان نسخه تطبیق داده شود.	NACCEMD	88
طبقه‌ای/کدگذاری‌شده	متغیر خلاصه/کدگذاری‌شده NACC؛ از روی نام می‌توان حوزه کلی را حدس زد اما تعریف دقیق و کدهای آن باید با فرهنگ داده همان نسخه تطبیق داده شود.	NACCEPMD	89
طبقه‌ای/کدگذاری‌شده	متغیر خلاصه/کدگذاری‌شده NACC؛ از روی نام می‌توان حوزه کلی را حدس زد اما تعریف دقیق و کدهای آن باید با فرهنگ داده همان نسخه تطبیق داده شود.	NACCHTNC	90

نوع متغیر	معنی و کاربرد	نام ستون	ردیف
طبقه‌ای/کدگذاری‌شده	متغیر خلاصه/کدگذاری‌شده NACC؛ از روی نام می‌توان حوزه کلی را حدس زد اما تعریف دقیق و کدهای آن باید با فرهنگ داده همان نسخه تطبیق داده شود.	NACCLIPL	91
طبقه‌ای/کدگذاری‌شده	متغیر خلاصه/کدگذاری‌شده NACC؛ از روی نام می‌توان حوزه کلی را حدس زد اما تعریف دقیق و کدهای آن باید با فرهنگ داده همان نسخه تطبیق داده شود.	NACCNSD	92
طبقه‌ای/کدگذاری‌شده	متغیر خلاصه/کدگذاری‌شده NACC؛ از روی نام می‌توان حوزه کلی را حدس زد اما تعریف دقیق و کدهای آن باید با فرهنگ داده همان نسخه تطبیق داده شود.	NACCPDMD	93
طبقه‌ای/کدگذاری‌شده	متغیر خلاصه/کدگذاری‌شده NACC؛ از روی نام می‌توان حوزه کلی را حدس زد اما تعریف دقیق و کدهای آن باید با فرهنگ داده همان نسخه تطبیق داده شود.	NACCVASD	94
کمی	قد اندازه‌گیری‌شده؛ واحد باید با کدنامه/مشخصات فایل تأیید شود.	HEIGHT	95

ردیف	نام ستون	معنی و کاربرد	نوع متغیر
96	WEIGHT	وزن بدن؛ مقادیر ویژه مانند 888 مشاهده شده است.	کمی
97	BPSYS	فشار خون سیستولیک، معمولاً mmHg.	کمی
98	BPDIAS	فشار خون دیاستولیک، معمولاً mmHg.	کمی
99	HRATE	ضربان قلب، معمولاً ضربه در دقیقه.	کمی
100	VISION	وضعیت بینایی.	طبقه‌ای/کدگذاری‌شده
101	VISCORR	اصلاح بینایی/استفاده از ابزار اصلاحی.	طبقه‌ای/کدگذاری‌شده
102	VISWCORR	وضعیت بینایی با/بدون اصلاح؛ کدنامه لازم است.	طبقه‌ای/کدگذاری‌شده
103	HEARING	وضعیت شنوایی.	طبقه‌ای/کدگذاری‌شده
104	HEARAID	استفاده از سمعک.	طبقه‌ای/کدگذاری‌شده
105	HEARWAID	شنوایی با/بدون وسیله کمک‌شنوایی؛ کدنامه لازم است.	طبقه‌ای/کدگذاری‌شده
106	NACCBMI	شاخص توده بدنی (BMI).	کمی
107	NACCNREX	وضعیت/میزان فعالیت بدنی یا ورزش منظم.	طبقه‌ای/کدگذاری‌شده
108	NORMEXAM	طبیعی بودن یا نتیجه کلی معاینه.	طبقه‌ای/کدگذاری‌شده

نوع متغیر	معنی و کاربرد	نام ستون	ردیف
طبقه‌ای/کدگذاری‌شده	اطلاع‌دهنده پرسش‌نامه علائم رفتاری NPI-Q.	NPIQINF	109
طبقه‌ای/کدگذاری‌شده	وجود هذیان.	DEL	110
ترتیبی	شدت هذیان.	DELSEV	111
طبقه‌ای/کدگذاری‌شده	وجود توهم.	HALL	112
ترتیبی	شدت توهم.	HALLSEV	113
طبقه‌ای/کدگذاری‌شده	وجود بی‌قراری/آشفتگی.	AGIT	114
ترتیبی	شدت بی‌قراری.	AGITSEV	115
طبقه‌ای/کدگذاری‌شده	وجود خلق افسرده.	DEPD	116
ترتیبی	شدت خلق افسرده.	DEPDSEV	117
طبقه‌ای/کدگذاری‌شده	وجود اضطراب به‌عنوان علامت رفتاری.	ANX	118
ترتیبی	شدت اضطراب.	ANXSEV	119
طبقه‌ای/کدگذاری‌شده	وجود سرخوشی/خلق بالا.	ELAT	120
ترتیبی	شدت سرخوشی.	ELATSEV	121
طبقه‌ای/کدگذاری‌شده	وجود بی‌تفاوتی/فقدان انگیزه.	APA	122
ترتیبی	شدت بی‌تفاوتی.	APASEV	123
طبقه‌ای/کدگذاری‌شده	وجود مهارگسیختگی رفتاری.	DISN	124
ترتیبی	شدت مهارگسیختگی.	DISNSEV	125
طبقه‌ای/کدگذاری‌شده	وجود تحریک‌پذیری.	IRR	126
ترتیبی	شدت تحریک‌پذیری.	IRRSEV	127

نوع متغیر	معنی و کاربرد	نام ستون	ردیف
طبقه‌ای/کدگذاری‌شده	وجود رفتار حرکتی غیرعادی/تکراری.	MOT	128
ترتیبی	شدت رفتار حرکتی غیرعادی.	MOTSEV	129
طبقه‌ای/کدگذاری‌شده	وجود رفتار یا اختلال شبانه.	NITE	130
ترتیبی	شدت رفتار شبانه.	NITESEV	131
طبقه‌ای/کدگذاری‌شده	وجود تغییر اشتها/رفتار خوردن.	APP	132
ترتیبی	شدت تغییر اشتها.	APPSEV	133
طبقه‌ای/کدگذاری‌شده	شاخص/وضعیت پرسش‌نامه افسردگی سالمندان؛ تعریف دقیق نیازمند کدنامه.	NOGDS	134
ترتیبی	رضایت از زندگی.	SATIS	135
ترتیبی	کاهش فعالیت یا کنارگذاشتن فعالیت‌ها.	DROPACT	136
ترتیبی	احساس خالی بودن زندگی.	EMPTY	137
ترتیبی	احساس ملال/بی‌حوصلگی.	BORED	138
ترتیبی	روحیه یا خلق مثبت.	SPIRITS	139
ترتیبی	احساس ترس از وقوع اتفاق بد.	AFRAID	140
ترتیبی	احساس خوشحالی.	HAPPY	141
ترتیبی	احساس درماندگی.	HELPLESS	142
ترتیبی	ترجیح ماندن در خانه.	STAYHOME	143

نوع متغیر	معنی و کاربرد	نام ستون	ردیف
ترتیبی	احساس داشتن مشکل حافظه.	MEMPROB	144
ترتیبی	ارزیابی مثبت از زندگی.	WONDRFUL	145
ترتیبی	احساس بی‌ارزشی.	WRTHLESS	146
ترتیبی	احساس انرژی کافی.	ENERGY	147
ترتیبی	احساس ناامیدی.	HOPELESS	148
ترتیبی	احساس بهتر بودن وضعیت نسبت به دیگران/گذشته، مطابق صورت سؤال.	BETTER	149
کمی	نمره/شاخص جمع‌بندی GDS.	NACCGDS	150
طبقه‌ای/کدگذاری‌شده	توانایی مدیریت پرداخت قبض‌ها.	BILLS	151
طبقه‌ای/کدگذاری‌شده	توانایی مدیریت امور مالیاتی/مالی پیچیده.	TAXES	152
طبقه‌ای/کدگذاری‌شده	توانایی خرید مستقل.	SHOPPING	153
طبقه‌ای/کدگذاری‌شده	توانایی انجام بازی‌ها و سرگرمی‌های شناختی.	GAMES	154
طبقه‌ای/کدگذاری‌شده	توانایی استفاده ایمن از اجاق.	STOVE	155
طبقه‌ای/کدگذاری‌شده	توانایی آماده‌سازی غذا.	MEALPREP	156
طبقه‌ای/کدگذاری‌شده	یادآوری رویدادها و قرارهای اخیر.	EVENTS	157
طبقه‌ای/کدگذاری‌شده	توانایی حفظ توجه.	PAYATTN	158
طبقه‌ای/کدگذاری‌شده	یادآوری تاریخ‌ها و رویدادهای مهم.	REMDATES	159

ردیف	نام ستون	معنی و کاربرد	نوع متغیر
160	TRAVEL	توانایی سفر/رفت‌وآمد مستقل.	طبقه‌ای/کدگذاری‌شده
161	DECSUB	توانایی تصمیم‌گیری روزمره/مالی.	طبقه‌ای/کدگذاری‌شده
162	ANIMALS	توانایی مراقبت از حیوانات خانگی.	طبقه‌ای/کدگذاری‌شده
163	VEG	توانایی رسیدگی به گیاهان/باغچه.	طبقه‌ای/کدگذاری‌شده
164	TRAILA	عملکرد در Trail Making Test بخش A؛ توجه دیداری و سرعت پردازش.	کمی
165	TRAILARR	تعداد خطاهای Trail Making بخش A.	طبقه‌ای/کدگذاری‌شده
166	TRAILALI	شاخص خطا/اتصال در بخش A؛ تعریف دقیق تابع نسخه آزمون است.	طبقه‌ای/کدگذاری‌شده
167	TRAILB	عملکرد در Trail Making Test بخش B؛ انعطاف شناختی و عملکرد اجرایی.	کمی
168	TRAILBRR	تعداد خطاهای Trail Making بخش B.	طبقه‌ای/کدگذاری‌شده
169	TRAILBLI	شاخص خطا/اتصال در بخش B؛ کدنامه آزمون لازم است.	طبقه‌ای/کدگذاری‌شده
170	MOCATOTS	نمره کل Montreal Cognitive Assessment (MoCA).	کمی

نوع متغیر	معنی و کاربرد	نام ستون	ردیف
طبقه‌ای/کدگذاری‌شده	کد ژنوتایپ APOE؛ کدها تا تطبیق با کدنامه به ژنوتایپ خاص نگاشت نمی‌شوند.	NACCAPOE	171
طبقه‌ای/کدگذاری‌شده	طبقه‌بندی تشخیصی شناختی NACC/UDS.	NACCUDSD	172
ترتیبی	امتیاز شدت اختلال در حوزه حافظه در CDR.	MEMORY	173
ترتیبی	امتیاز اختلال در جهت‌یابی در CDR.	ORIENT	174
ترتیبی	امتیاز اختلال در قضاوت و حل مسئله در CDR.	JUDGMENT	175
ترتیبی	امتیاز اختلال در عملکرد اجتماعی/ارتباطی در CDR.	COMMUN	176
ترتیبی	امتیاز اختلال در فعالیت‌های منزل و سرگرمی‌ها در CDR.	HOMEHOBB	177
ترتیبی	امتیاز اختلال در مراقبت شخصی در CDR.	PERSCARE	178
کمی	مجموع امتیاز حوزه‌های CDR؛ شاخص شدت کلی و معمولاً چوله.	CDRSUM	179
ترتیبی	امتیاز کلی CDR؛ شاخص ترتیبی شدت اختلال.	CDRGLOB	180

۸. فرهنگ کامل ستون‌های MRI

پیشوند LH به نیمکره چپ و RH به نیمکره راست اشاره دارد. پسوند GVOL حجم ماده خاکستری ناحیه و AVGTH میانگین ضخامت قشر را نشان می‌دهد. واحد معمول حجم در خروجی FreeSurfer میلی‌متر مکعب و واحد ضخامت میلی‌متر است؛ واحد و نسخه پردازش باید در مستندات فایل تأیید شود.

ردیف	نام ستون	معنی و کاربرد	نوع	واحد
1	NACCID	شناسه یکتای شرکت‌کننده برای اتصال به UDS.	شناسه‌ای	—
2	LH_CAUDALANTERIORCINGULATE_GVOL	حجم ماده خاکستری ناحیه سینگولیت قدامی دمی در نیمکره چپ.	کمی پیوسته	معمولاً mm³؛ واحد خروجی باید تأیید شود
3	RH_CAUDALANTERIORCINGULATE_GVOL	حجم ماده خاکستری ناحیه سینگولیت قدامی دمی در نیمکره راست.	کمی پیوسته	معمولاً mm³؛ واحد خروجی باید تأیید شود
4	LH_CAUDALANTERIORCINGULATE_AVGTH	میانگین ضخامت قشر ناحیه سینگولیت قدامی دمی در نیمکره چپ.	کمی پیوسته	mm
5	RH_CAUDALANTERIORCINGULATE_AVGTH	میانگین ضخامت قشر ناحیه سینگولیت قدامی دمی در نیمکره راست.	کمی پیوسته	mm
6	LH_CAUDALMIDDLEFRONTAL_GVOL	حجم ماده خاکستری ناحیه پیشانی میانی دمی در نیمکره چپ.	کمی پیوسته	معمولاً mm³؛ واحد خروجی باید تأیید شود
7	RH_CAUDALMIDDLEFRONTAL_GVOL	حجم ماده خاکستری ناحیه پیشانی میانی دمی در نیمکره راست.	کمی پیوسته	معمولاً mm³؛ واحد خروجی باید تأیید شود

ردیف	نام ستون	معنی و کاربرد	نوع	واحد
8	LH_CAUDALMIDDLEFRONTAL_AVGTH	میانگین ضخامت قشر ناحیه پیشانی میانی دمی در نیمکره چپ.	کمی پیوسته	mm
9	RH_CAUDALMIDDLEFRONTAL_AVGTH	میانگین ضخامت قشر ناحیه پیشانی میانی دمی در نیمکره راست.	کمی پیوسته	mm
10	LH_CUNEUS_GVOL	حجم ماده خاکستری ناحیه کونئوس در نیمکره چپ.	کمی پیوسته	معمولاً mm^3؛ واحد خروجی باید تأیید شود
11	RH_CUNEUS_GVOL	حجم ماده خاکستری ناحیه کونئوس در نیمکره راست.	کمی پیوسته	معمولاً mm^3؛ واحد خروجی باید تأیید شود
12	LH_CUNEUS_AVGTH	میانگین ضخامت قشر ناحیه کونئوس در نیمکره چپ.	کمی پیوسته	mm
13	RH_CUNEUS_AVGTH	میانگین ضخامت قشر ناحیه کونئوس در نیمکره راست.	کمی پیوسته	mm
14	LH_ENTORHINAL_GVOL	حجم ماده خاکستری ناحیه انتورینال در نیمکره چپ.	کمی پیوسته	معمولاً mm^3؛ واحد خروجی باید تأیید شود
15	RH_ENTORHINAL_GVOL	حجم ماده خاکستری ناحیه انتورینال در نیمکره راست.	کمی پیوسته	معمولاً mm^3؛ واحد خروجی باید تأیید شود
16	LH_ENTORHINAL_AVGTH	میانگین ضخامت قشر ناحیه انتورینال در نیمکره چپ.	کمی پیوسته	mm

ردیف	نام ستون	معنی و کاربرد	نوع	واحد
17	RH_ENTORHINAL_AVGTH	میانگین ضخامت قشر ناحیه انتورینال در نیمکره راست.	کمی پیوسته	mm
18	LH_FUSIFORM_GVOL	حجم ماده خاکستری ناحیه دوکی‌شکل در نیمکره چپ.	کمی پیوسته	معمولاً mm^3؛ واحد خروجی باید تأیید شود
19	RH_FUSIFORM_GVOL	حجم ماده خاکستری ناحیه دوکی‌شکل در نیمکره راست.	کمی پیوسته	معمولاً mm^3؛ واحد خروجی باید تأیید شود
20	LH_FUSIFORM_AVGTH	میانگین ضخامت قشر ناحیه دوکی‌شکل در نیمکره چپ.	کمی پیوسته	mm
21	RH_FUSIFORM_AVGTH	میانگین ضخامت قشر ناحیه دوکی‌شکل در نیمکره راست.	کمی پیوسته	mm
22	LH_INFERIORPARIETAL_GVOL	حجم ماده خاکستری ناحیه آهیانه‌ای تحتانی در نیمکره چپ.	کمی پیوسته	معمولاً mm^3؛ واحد خروجی باید تأیید شود
23	RH_INFERIORPARIETAL_GVOL	حجم ماده خاکستری ناحیه آهیانه‌ای تحتانی در نیمکره راست.	کمی پیوسته	معمولاً mm^3؛ واحد خروجی باید تأیید شود
24	LH_INFERIORPARIETAL_AVGTH	میانگین ضخامت قشر ناحیه آهیانه‌ای تحتانی در نیمکره چپ.	کمی پیوسته	mm
25	RH_INFERIORPARIETAL_AVGTH	میانگین ضخامت قشر ناحیه آهیانه‌ای تحتانی در نیمکره راست.	کمی پیوسته	mm

ردیف	نام ستون	معنی و کاربرد	نوع	واحد
26	LH_INFERIORTEMPORAL_GVOL	حجم ماده خاکستری ناحیه گیجگاهی تحتانی در نیمکره چپ.	کمی پیوسته	معمولاً mm^3؛ واحد خروجی باید تأیید شود
27	RH_INFERIORTEMPORAL_GVOL	حجم ماده خاکستری ناحیه گیجگاهی تحتانی در نیمکره راست.	کمی پیوسته	معمولاً mm^3؛ واحد خروجی باید تأیید شود
28	LH_INFERIORTEMPORAL_AVGTH	میانگین ضخامت قشر ناحیه گیجگاهی تحتانی در نیمکره چپ.	کمی پیوسته	mm
29	RH_INFERIORTEMPORAL_AVGTH	میانگین ضخامت قشر ناحیه گیجگاهی تحتانی در نیمکره راست.	کمی پیوسته	mm
30	LH_ISTHMUSCINGULATE_GVOL	حجم ماده خاکستری ناحیه ایستموس سینگولیت در نیمکره چپ.	کمی پیوسته	معمولاً mm^3؛ واحد خروجی باید تأیید شود
31	RH_ISTHMUSCINGULATE_GVOL	حجم ماده خاکستری ناحیه ایستموس سینگولیت در نیمکره راست.	کمی پیوسته	معمولاً mm^3؛ واحد خروجی باید تأیید شود
32	LH_ISTHMUSCINGULATE_AVGTH	میانگین ضخامت قشر ناحیه ایستموس سینگولیت در نیمکره چپ.	کمی پیوسته	mm

ردیف	نام ستون	معنی و کاربرد	نوع	واحد
33	RH_ISTHMUSCINGULATE_AVGTH	میانگین ضخامت قشر ناحیه ایستموس سینگولیت در نیمکره راست.	کمی پیوسته	mm
34	LH_LATERALOCCIPITAL_GVOL	حجم ماده خاکستری ناحیه پس‌سری جانبی در نیمکره چپ.	کمی پیوسته	معمولاً mm^3؛ واحد خروجی باید تأیید شود
35	RH_LATERALOCCIPITAL_GVOL	حجم ماده خاکستری ناحیه پس‌سری جانبی در نیمکره راست.	کمی پیوسته	معمولاً mm^3؛ واحد خروجی باید تأیید شود
36	LH_LATERALOCCIPITAL_AVGTH	میانگین ضخامت قشر ناحیه پس‌سری جانبی در نیمکره چپ.	کمی پیوسته	mm
37	RH_LATERALOCCIPITAL_AVGTH	میانگین ضخامت قشر ناحیه پس‌سری جانبی در نیمکره راست.	کمی پیوسته	mm
38	LH_LATERALORBITOFRONTAL_GVOL	حجم ماده خاکستری ناحیه اربیتوفرونتال جانبی در نیمکره چپ.	کمی پیوسته	معمولاً mm^3؛ واحد خروجی باید تأیید شود
39	RH_LATERALORBITOFRONTAL_GVOL	حجم ماده خاکستری ناحیه اربیتوفرونتال جانبی در نیمکره راست.	کمی پیوسته	معمولاً mm^3؛ واحد خروجی باید تأیید شود
40	LH_LATERALORBITOFRONTAL_AVGTH	میانگین ضخامت قشر ناحیه اربیتوفرونتال جانبی در نیمکره چپ.	کمی پیوسته	mm

ردیف	نام ستون	معنی و کاربرد	نوع	واحد
41	RH_LATERALORBITOFRONTAL_AVGTH	میانگین ضخامت قشر ناحیه اربیتوفرونتال جانبی در نیمکره راست.	کمی پیوسته	mm
42	LH_LINGUAL_GVOL	حجم ماده خاکستری ناحیه زبانی در نیمکره چپ.	کمی پیوسته	معمولاً mm^3؛ واحد خروجی باید تأیید شود
43	RH_LINGUAL_GVOL	حجم ماده خاکستری ناحیه زبانی در نیمکره راست.	کمی پیوسته	معمولاً mm^3؛ واحد خروجی باید تأیید شود
44	LH_LINGUAL_AVGTH	میانگین ضخامت قشر ناحیه زبانی در نیمکره چپ.	کمی پیوسته	mm
45	RH_LINGUAL_AVGTH	میانگین ضخامت قشر ناحیه زبانی در نیمکره راست.	کمی پیوسته	mm
46	LH_MEDIALORBITOFRONTAL_GVOL	حجم ماده خاکستری ناحیه اربیتوفرونتال میانی در نیمکره چپ.	کمی پیوسته	معمولاً mm^3؛ واحد خروجی باید تأیید شود
47	RH_MEDIALORBITOFRONTAL_GVOL	حجم ماده خاکستری ناحیه اربیتوفرونتال میانی در نیمکره راست.	کمی پیوسته	معمولاً mm^3؛ واحد خروجی باید تأیید شود
48	LH_MEDIALORBITOFRONTAL_AVGTH	میانگین ضخامت قشر ناحیه اربیتوفرونتال میانی در نیمکره چپ.	کمی پیوسته	mm

ردیف	نام ستون	معنی و کاربرد	نوع	واحد
49	RH_MEDIALORBITOFRONTAL_AVGTH	میانگین ضخامت قشر ناحیه اربیتوفرونتال میانی در نیمکره راست.	کمی پیوسته	mm
50	LH_MIDDLETEMPORAL_GVOL	حجم ماده خاکستری ناحیه گیجگاهی میانی در نیمکره چپ.	کمی پیوسته	معمولاً mm^3؛ واحد خروجی باید تأیید شود
51	RH_MIDDLETEMPORAL_GVOL	حجم ماده خاکستری ناحیه گیجگاهی میانی در نیمکره راست.	کمی پیوسته	معمولاً mm^3؛ واحد خروجی باید تأیید شود
52	LH_MIDDLETEMPORAL_AVGTH	میانگین ضخامت قشر ناحیه گیجگاهی میانی در نیمکره چپ.	کمی پیوسته	mm
53	RH_MIDDLETEMPORAL_AVGTH	میانگین ضخامت قشر ناحیه گیجگاهی میانی در نیمکره راست.	کمی پیوسته	mm
54	LH_PARAHIPPOCAMPAL_GVOL	حجم ماده خاکستری ناحیه پاراهیپوکامپ در نیمکره چپ.	کمی پیوسته	معمولاً mm^3؛ واحد خروجی باید تأیید شود
55	RH_PARAHIPPOCAMPAL_GVOL	حجم ماده خاکستری ناحیه پاراهیپوکامپ در نیمکره راست.	کمی پیوسته	معمولاً mm^3؛ واحد خروجی باید تأیید شود
56	LH_PARAHIPPOCAMPAL_AVGTH	میانگین ضخامت قشر ناحیه پاراهیپوکامپ در نیمکره چپ.	کمی پیوسته	mm
57	RH_PARAHIPPOCAMPAL_AVGTH	میانگین ضخامت قشر ناحیه پاراهیپوکامپ در نیمکره راست.	کمی پیوسته	mm

ردیف	نام ستون	معنی و کاربرد	نوع	واحد
58	LH_PARACENTRAL_GVOL	حجم ماده خاکستری ناحیه پاراسنترال در نیمکره چپ.	کمی پیوسته	معمولاً mm^3؛ واحد خروجی باید تأیید شود
59	RH_PARACENTRAL_GVOL	حجم ماده خاکستری ناحیه پاراسنترال در نیمکره راست.	کمی پیوسته	معمولاً mm^3؛ واحد خروجی باید تأیید شود
60	LH_PARACENTRAL_AVGTH	میانگین ضخامت قشر ناحیه پاراسنترال در نیمکره چپ.	کمی پیوسته	mm
61	RH_PARACENTRAL_AVGTH	میانگین ضخامت قشر ناحیه پاراسنترال در نیمکره راست.	کمی پیوسته	mm
62	LH_PARSOPERCULARIS_GVOL	حجم ماده خاکستری ناحیه پارْس اپرکولاریس در نیمکره چپ.	کمی پیوسته	معمولاً mm^3؛ واحد خروجی باید تأیید شود
63	RH_PARSOPERCULARIS_GVOL	حجم ماده خاکستری ناحیه پارْس اپرکولاریس در نیمکره راست.	کمی پیوسته	معمولاً mm^3؛ واحد خروجی باید تأیید شود
64	LH_PARSOPERCULARIS_AVGTH	میانگین ضخامت قشر ناحیه پارْس اپرکولاریس در نیمکره چپ.	کمی پیوسته	mm

ردیف	نام ستون	معنی و کاربرد	نوع	واحد
65	RH_PARSOPERCULARIS_AVGTH	میانگین ضخامت قشر ناحیه پارْس اپرکولاریس در نیمکره راست.	کمی پیوسته	mm
66	LH_PARSORBITALIS_GVOL	حجم ماده خاکستری ناحیه پارْس اربیتالیس در نیمکره چپ.	کمی پیوسته	معمولاً mm^3؛ واحد خروجی باید تأیید شود
67	RH_PARSORBITALIS_GVOL	حجم ماده خاکستری ناحیه پارْس اربیتالیس در نیمکره راست.	کمی پیوسته	معمولاً mm^3؛ واحد خروجی باید تأیید شود
68	LH_PARSORBITALIS_AVGTH	میانگین ضخامت قشر ناحیه پارْس اربیتالیس در نیمکره چپ.	کمی پیوسته	mm
69	RH_PARSORBITALIS_AVGTH	میانگین ضخامت قشر ناحیه پارْس اربیتالیس در نیمکره راست.	کمی پیوسته	mm
70	LH_PARSTRIANGULARIS_GVOL	حجم ماده خاکستری ناحیه پارْس تریانگولاریس در نیمکره چپ.	کمی پیوسته	معمولاً mm^3؛ واحد خروجی باید تأیید شود
71	RH_PARSTRIANGULARIS_GVOL	حجم ماده خاکستری ناحیه پارْس تریانگولاریس در نیمکره راست.	کمی پیوسته	معمولاً mm^3؛ واحد خروجی باید تأیید شود

ردیف	نام ستون	معنی و کاربرد	نوع	واحد
72	LH_PARSTRIANGULARIS_AVGTH	میانگین ضخامت قشر ناحیه پارْس تریانگولاریس در نیمکره چپ.	کمی پیوسته	mm
73	RH_PARSTRIANGULARIS_AVGTH	میانگین ضخامت قشر ناحیه پارْس تریانگولاریس در نیمکره راست.	کمی پیوسته	mm
74	LH_PERICALCARINE_GVOL	حجم ماده خاکستری ناحیه پیرکالکارین در نیمکره چپ.	کمی پیوسته	معمولاً mm^3؛ واحد خروجی باید تأیید شود
75	RH_PERICALCARINE_GVOL	حجم ماده خاکستری ناحیه پیرکالکارین در نیمکره راست.	کمی پیوسته	معمولاً mm^3؛ واحد خروجی باید تأیید شود
76	LH_PERICALCARINE_AVGTH	میانگین ضخامت قشر ناحیه پیرکالکارین در نیمکره چپ.	کمی پیوسته	mm
77	RH_PERICALCARINE_AVGTH	میانگین ضخامت قشر ناحیه پیرکالکارین در نیمکره راست.	کمی پیوسته	mm
78	LH_POSTCENTRAL_GVOL	حجم ماده خاکستری ناحیه پس‌مرکزی در نیمکره چپ.	کمی پیوسته	معمولاً mm^3؛ واحد خروجی باید تأیید شود
79	RH_POSTCENTRAL_GVOL	حجم ماده خاکستری ناحیه پس‌مرکزی در نیمکره راست.	کمی پیوسته	معمولاً mm^3؛ واحد خروجی باید تأیید شود

ردیف	نام ستون	معنی و کاربرد	نوع	واحد
80	LH_POSTCENTRAL_AVGTH	میانگین ضخامت قشر ناحیه پس‌مرکزی در نیمکره چپ.	کمی پیوسته	mm
81	RH_POSTCENTRAL_AVGTH	میانگین ضخامت قشر ناحیه پس‌مرکزی در نیمکره راست.	کمی پیوسته	mm
82	LH_POSTERIORCINGULATE_GVOL	حجم ماده خاکستری ناحیه سینگولیت خلفی در نیمکره چپ.	کمی پیوسته	معمولاً mm^3؛ واحد خروجی باید تأیید شود
83	RH_POSTERIORCINGULATE_GVOL	حجم ماده خاکستری ناحیه سینگولیت خلفی در نیمکره راست.	کمی پیوسته	معمولاً mm^3؛ واحد خروجی باید تأیید شود
84	LH_POSTERIORCINGULATE_AVGTH	میانگین ضخامت قشر ناحیه سینگولیت خلفی در نیمکره چپ.	کمی پیوسته	mm
85	RH_POSTERIORCINGULATE_AVGTH	میانگین ضخامت قشر ناحیه سینگولیت خلفی در نیمکره راست.	کمی پیوسته	mm
86	LH_PRECENTRAL_GVOL	حجم ماده خاکستری ناحیه پیش‌مرکزی در نیمکره چپ.	کمی پیوسته	معمولاً mm^3؛ واحد خروجی باید تأیید شود
87	RH_PRECENTRAL_GVOL	حجم ماده خاکستری ناحیه پیش‌مرکزی در نیمکره راست.	کمی پیوسته	معمولاً mm^3؛ واحد خروجی باید تأیید شود
88	LH_PRECENTRAL_AVGTH	میانگین ضخامت قشر ناحیه پیش‌مرکزی در نیمکره چپ.	کمی پیوسته	mm

ردیف	نام ستون	معنی و کاربرد	نوع	واحد
89	RH_PRECENTRAL_AVGTH	میانگین ضخامت قشر ناحیه پیش‌مرکزی در نیمکره راست.	کمی پیوسته	mm
90	LH_PRECUNEUS_GVOL	حجم ماده خاکستری ناحیه پره‌کونئوس در نیمکره چپ.	کمی پیوسته	معمولاً mm^3؛ واحد خروجی باید تأیید شود
91	RH_PRECUNEUS_GVOL	حجم ماده خاکستری ناحیه پره‌کونئوس در نیمکره راست.	کمی پیوسته	معمولاً mm^3؛ واحد خروجی باید تأیید شود
92	LH_PRECUNEUS_AVGTH	میانگین ضخامت قشر ناحیه پره‌کونئوس در نیمکره چپ.	کمی پیوسته	mm
93	RH_PRECUNEUS_AVGTH	میانگین ضخامت قشر ناحیه پره‌کونئوس در نیمکره راست.	کمی پیوسته	mm
94	LH_ROSTRALANTERIORCINGULATE_GVOL	حجم ماده خاکستری ناحیه سینگولیت قدامی روسترال در نیمکره چپ.	کمی پیوسته	معمولاً mm^3؛ واحد خروجی باید تأیید شود
95	RH_ROSTRALANTERIORCINGULATE_GVOL	حجم ماده خاکستری ناحیه سینگولیت قدامی روسترال در نیمکره راست.	کمی پیوسته	معمولاً mm^3؛ واحد خروجی باید تأیید شود
96	LH_ROSTRALANTERIORCINGULATE_AVGTH	میانگین ضخامت قشر ناحیه سینگولیت قدامی روسترال در نیمکره چپ.	کمی پیوسته	mm

ردیف	نام ستون	معنی و کاربرد	نوع	واحد
97	RH_ROSTRALANTERIORCINGULATE_AVGTH	میانگین ضخامت قشر ناحیه سینگولیت قدامی روسترال در نیمکره راست.	کمی پیوسته	mm
98	LH_ROSTRALMIDDLEFRONTAL_GVOL	حجم ماده خاکستری ناحیه پیشانی میانی روسترال در نیمکره چپ.	کمی پیوسته	معمولاً mm^3؛ واحد خروجی باید تأیید شود
99	RH_ROSTRALMIDDLEFRONTAL_GVOL	حجم ماده خاکستری ناحیه پیشانی میانی روسترال در نیمکره راست.	کمی پیوسته	معمولاً mm^3؛ واحد خروجی باید تأیید شود
100	LH_ROSTRALMIDDLEFRONTAL_AVGTH	میانگین ضخامت قشر ناحیه پیشانی میانی روسترال در نیمکره چپ.	کمی پیوسته	mm
101	RH_ROSTRALMIDDLEFRONTAL_AVGTH	میانگین ضخامت قشر ناحیه پیشانی میانی روسترال در نیمکره راست.	کمی پیوسته	mm
102	LH_SUPERIORFRONTAL_GVOL	حجم ماده خاکستری ناحیه پیشانی فوقانی در نیمکره چپ.	کمی پیوسته	معمولاً mm^3؛ واحد خروجی باید تأیید شود
103	RH_SUPERIORFRONTAL_GVOL	حجم ماده خاکستری ناحیه پیشانی فوقانی در نیمکره راست.	کمی پیوسته	معمولاً mm^3؛ واحد خروجی باید تأیید شود

ردیف	نام ستون	معنی و کاربرد	نوع	واحد
104	LH_SUPERIORFRONTAL_AVGTH	میانگین ضخامت قشر ناحیه پیشانی فوقانی در نیمکره چپ.	کمی پیوسته	mm
105	RH_SUPERIORFRONTAL_AVGTH	میانگین ضخامت قشر ناحیه پیشانی فوقانی در نیمکره راست.	کمی پیوسته	mm
106	LH_SUPERIORPARIETAL_GVOL	حجم ماده خاکستری ناحیه آهیانه‌ای فوقانی در نیمکره چپ.	کمی پیوسته	معمولاً mm^3؛ واحد خروجی باید تأیید شود
107	RH_SUPERIORPARIETAL_GVOL	حجم ماده خاکستری ناحیه آهیانه‌ای فوقانی در نیمکره راست.	کمی پیوسته	معمولاً mm^3؛ واحد خروجی باید تأیید شود
108	LH_SUPERIORPARIETAL_AVGTH	میانگین ضخامت قشر ناحیه آهیانه‌ای فوقانی در نیمکره چپ.	کمی پیوسته	mm
109	RH_SUPERIORPARIETAL_AVGTH	میانگین ضخامت قشر ناحیه آهیانه‌ای فوقانی در نیمکره راست.	کمی پیوسته	mm
110	LH_SUPERIORTEMPORAL_GVOL	حجم ماده خاکستری ناحیه گیجگاهی فوقانی در نیمکره چپ.	کمی پیوسته	معمولاً mm^3؛ واحد خروجی باید تأیید شود
111	RH_SUPERIORTEMPORAL_GVOL	حجم ماده خاکستری ناحیه گیجگاهی فوقانی در نیمکره راست.	کمی پیوسته	معمولاً mm^3؛ واحد خروجی باید تأیید شود
112	LH_SUPERIORTEMPORAL_AVGTH	میانگین ضخامت قشر ناحیه گیجگاهی فوقانی در نیمکره چپ.	کمی پیوسته	mm

ردیف	نام ستون	معنی و کاربرد	نوع	واحد
113	RH_SUPERIORTEMPORAL_AVGTH	میانگین ضخامت قشر ناحیه گیجگاهی فوقانی در نیمکره راست.	کمی پیوسته	mm
114	LH_SUPRAMARGINAL_GVOL	حجم ماده خاکستری ناحیه سوپرامارژینال در نیمکره چپ.	کمی پیوسته	معمولاً mm^3؛ واحد خروجی باید تأیید شود
115	RH_SUPRAMARGINAL_GVOL	حجم ماده خاکستری ناحیه سوپرامارژینال در نیمکره راست.	کمی پیوسته	معمولاً mm^3؛ واحد خروجی باید تأیید شود
116	LH_SUPRAMARGINAL_AVGTH	میانگین ضخامت قشر ناحیه سوپرامارژینال در نیمکره چپ.	کمی پیوسته	mm
117	RH_SUPRAMARGINAL_AVGTH	میانگین ضخامت قشر ناحیه سوپرامارژینال در نیمکره راست.	کمی پیوسته	mm
118	LH_TRANSVERSETEMPORAL_GVOL	حجم ماده خاکستری ناحیه گیجگاهی عرضی در نیمکره چپ.	کمی پیوسته	معمولاً mm^3؛ واحد خروجی باید تأیید شود
119	RH_TRANSVERSETEMPORAL_GVOL	حجم ماده خاکستری ناحیه گیجگاهی عرضی در نیمکره راست.	کمی پیوسته	معمولاً mm^3؛ واحد خروجی باید تأیید شود
120	LH_TRANSVERSETEMPORAL_AVGTH	میانگین ضخامت قشر ناحیه گیجگاهی عرضی در نیمکره چپ.	کمی پیوسته	mm
121	RH_TRANSVERSETEMPORAL_AVGTH	میانگین ضخامت قشر ناحیه گیجگاهی عرضی در نیمکره راست.	کمی پیوسته	mm

ردیف	نام ستون	معنی و کاربرد	نوع	واحد
122	LH_INSULA_GVOL	حجم ماده خاکستری ناحیه اینسولا در نیمکره چپ.	کمی پیوسته	معمولاً mm^3؛ واحد خروجی باید تأیید شود
123	RH_INSULA_GVOL	حجم ماده خاکستری ناحیه اینسولا در نیمکره راست.	کمی پیوسته	معمولاً mm^3؛ واحد خروجی باید تأیید شود
124	LH_INSULA_AVGTH	میانگین ضخامت قشر ناحیه اینسولا در نیمکره چپ.	کمی پیوسته	mm
125	RH_INSULA_AVGTH	میانگین ضخامت قشر ناحیه اینسولا در نیمکره راست.	کمی پیوسته	mm
126	NACCUDSD	طبقه‌بندی تشخیصی شناختی همراه با رکورد MRI؛ کدنامه ملاک تفسیر است.	طبقه‌ای	—

۹. آمار توصیفی متغیرهای بالینی و شناختی

Variable	n	Mean	SD	Median	Q1	Q3	Min	Max
NACCAGE	1237	68.19	8.04	68.00	63.00	74.00	41.00	91.00
EDUC after special-code exclusion	1231	16.28	2.69	16.00	14.00	18.00	0.00	25.00
MOCATOTS after special-code exclusion	1233	24.44	4.49	25.40	23.00	27.00	0.00	39.40

Variable	n	Mean	SD	Median	Q1	Q3	Min	Max
SMOKYRS after special-code exclusion	1215	6.23	11.52	0.00	0.00	9.20	0.00	60.00
CDRSUM	1237	0.82	1.72	0.00	0.00	1.00	0.00	15.00
CDRGLOB	1237	0.21	0.33	0.00	0.00	0.50	0.00	2.00
LH_ENTORHINAL_AVGTH	1237	2.97	0.38	3.02	2.76	3.23	0.88	3.98
RH_ENTORHINAL_AVGTH	1237	3.06	0.40	3.10	2.85	3.32	0.73	3.97
LH_ENTORHINAL_GVOL	1237	1554.28	413.52	1545.00	1295.00	1785.00	0.00	4265.00
RH_ENTORHINAL_GVOL	1237	1525.40	405.44	1513.00	1289.00	1748.00	6.00	5334.00

سن میانگین 68.19 و میانه 68 سال دارد. تحصیلات پس از کنار گذاشتن کدهای ویژه میانگین 16.26 و میانه 16 سال دارد. MOCATOTS میانگین 24.44 و میانه 25.4 دارد؛ با این حال، بیشینه 39.4 از دامنه معمول MoCA فراتر می‌رود و باید از نظر تبدیل مقیاس، imputation یا خطای داده بررسی شود.

CDRSUM میانه صفر و چارک سوم 1 دارد؛ CDRGLOB نیز میانه صفر و چارک سوم 0.5 دارد. تجمع زیاد در مقادیر پایین، چولگی توزیع را نشان می‌دهد؛ بنابراین میانه و چارک‌ها مکمل مهمی برای میانگین هستند.

۱۰. فراوانی متغیرهای طبقه‌ای منتخب

فراوانی SEX

کد ثبت‌شده	تعداد	درصد
1.0	497	%40.2
2.0	740	%59.8

فراوانی NACCUDSD

درصد	تعداد	کد ثبت‌شده
%68.5	847	1.0
%0.6	7	2.0
%20.4	252	3.0
%10.6	131	4.0

فراوانی NACCAPOE

درصد	تعداد	کد ثبت‌شده
%39.9	493	1.0
%23.4	290	2.0
%6.7	83	3.0
%5.9	73	4.0
%1.4	17	5.0
%0.2	3	6.0
%22.5	278	9.0

فراوانی HYPERTEN

درصد	تعداد	کد ثبت‌شده
%59.1	731	0.0
%0.6	7	0.2

درصد	تعداد	کد ثبت‌شده
%0.4	5	0.4
%0.6	7	0.6
%0.1	1	0.8
%35.9	444	1.0
%0.1	1	1.8
%2.3	29	2.0
%0.1	1	2.4
%0.9	11	9.0

فراوانی HISPANIC

درصد	تعداد	کد ثبت‌شده
%93.0	1151	0.0
%6.2	77	1.0
%0.7	9	9.0

فراوانی RACE

درصد	تعداد	کد ثبت‌شده
%82.4	1019	1.0
%12.9	160	2.0
%1.2	15	3.0

کد ثبت‌شده	تعداد	درصد
5.0	26	%2.1
50.0	14	%1.1
99.0	3	%0.2

فراوانی MARISTAT

کد ثبت‌شده	تعداد	درصد
1.0	857	%69.3
2.0	97	%7.8
3.0	163	%13.2
4.0	9	%0.7
5.0	81	%6.5
6.0	27	%2.2
9.0	3	%0.2

فراوانی‌ها توزیع کدهای خام را نشان می‌دهند و به‌تنهایی معنای کد را تعیین نمی‌کنند. به‌ویژه NACCAPOE و HYPERTEN باید پیش از تحلیل گروهی با کدنامه تطبیق داده شوند. عدم توازن طبقات می‌تواند توان تحلیل‌های گروهی را محدود کند.

۱۱. شاخص‌های MRI و قشر انتورینال

متغیر	n	Mean	SD	Median	Q1	Q3	Min	Max
LH_ENTORHINAL_AVGTH	1237	2.97	0.38	3.02	2.76	3.23	0.88	3.98
RH_ENTORHINAL_AVGTH	1237	3.06	0.40	3.10	2.85	3.32	0.73	3.97

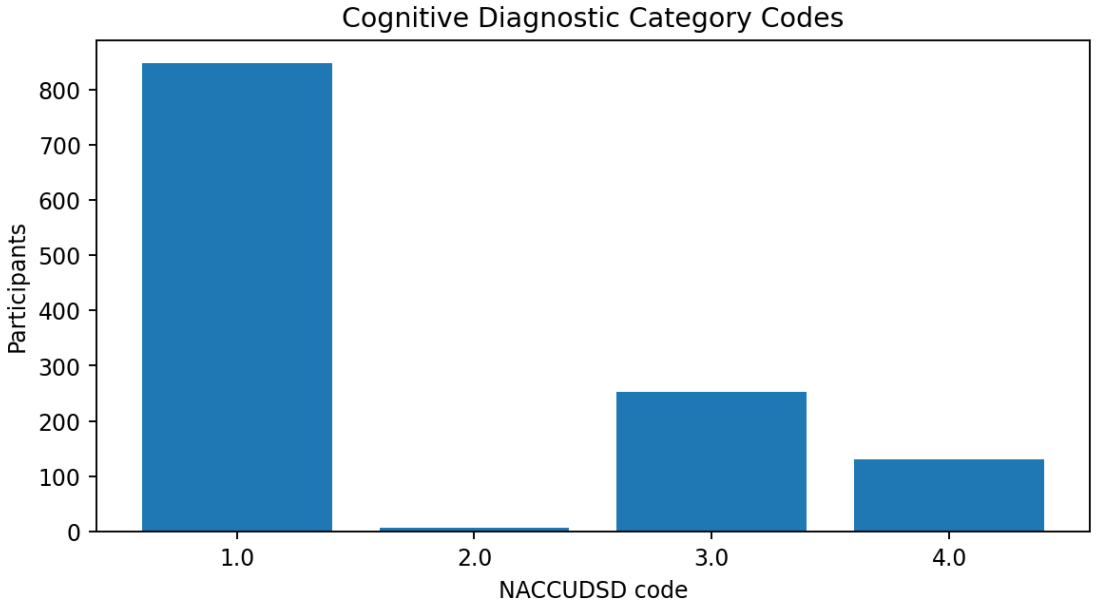
متغیر	n	Mean	SD	Median	Q1	Q3	Min	Max
LH_ENTORHINAL_GVOL	1237	1554.28	413.52	1545	1295	1785	0	4265
RH_ENTORHINAL_GVOL	1237	1525.40	405.44	1513	1289	1748	6	5334

میانگین ضخامت انتورینال راست در این نمونه حدود 0.09 میلی‌متر بیشتر از چپ است. این تفاوت توصیفی است و به‌تنهایی تفاوت معنادار یا اهمیت بالینی را نشان نمی‌دهد. حداقل حجم چپ صفر و حداقل حجم راست 6 است؛ این مقادیر باید بررسی شوند، اما حذف خودکار آن‌ها مجاز نیست.

شاخص‌های حجمی و ضخامت MRI در این گزارش به‌صورت مقادیر ثبت‌شده در فایل توصیف شده‌اند و از آن‌ها برای نتیجه‌گیری مستقل یا علّی استفاده نمی‌شود.

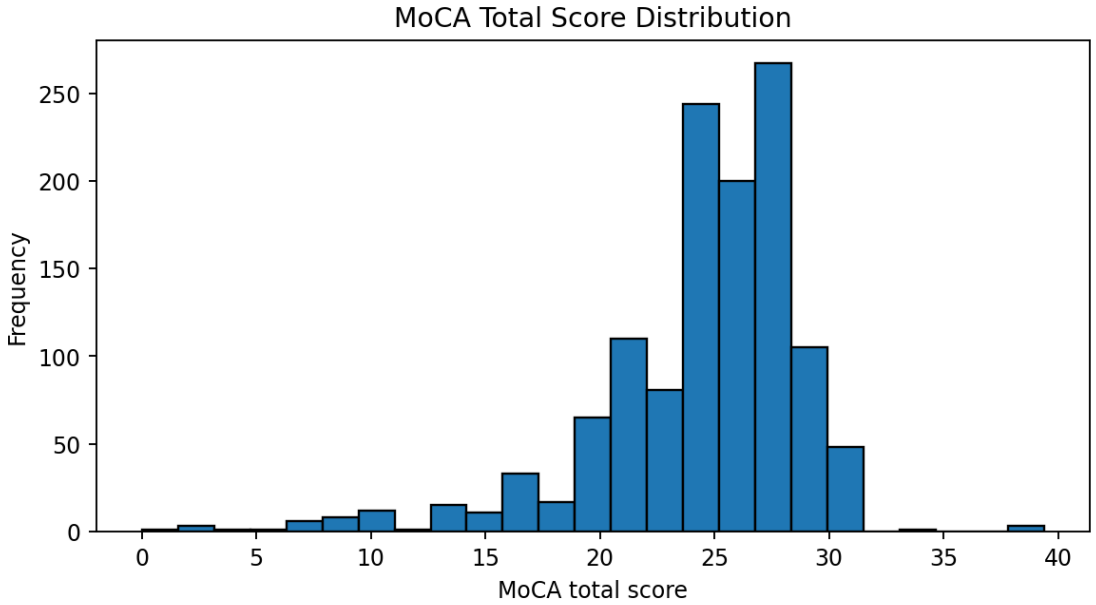
۱۲. نمودارها و تفسیر اکتشافی

شکل ۱. کدهای تشخیص شناختی



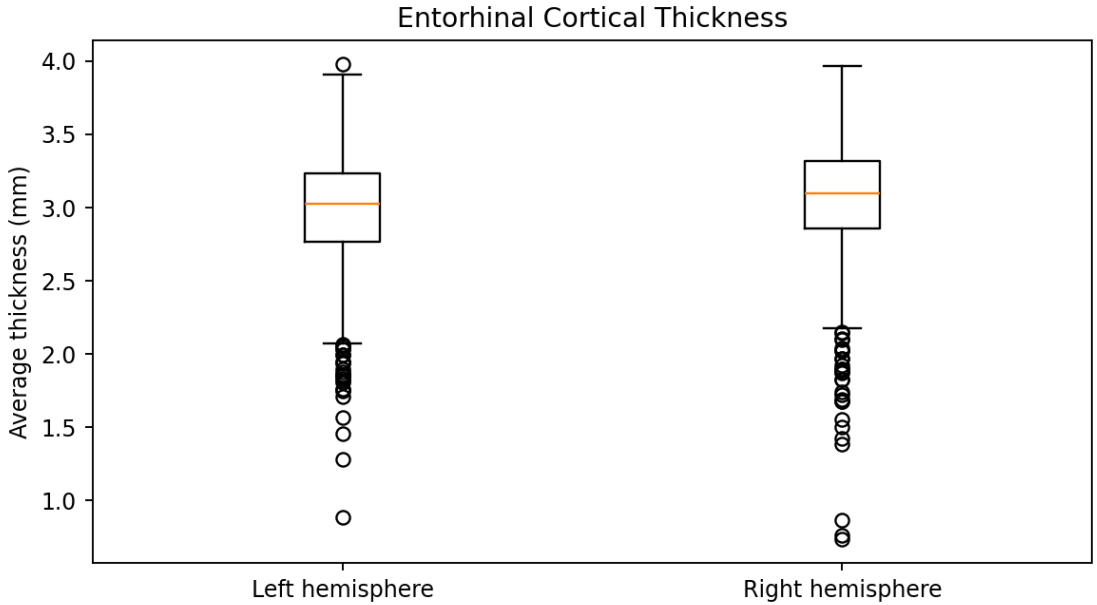
فراوانی کدهای ثبت‌شده NACCUDSD نمایش داده شده است. برای پرهیز از تفسیر نادرست، محور افقی کد خام را نشان می‌دهد.

شکل ۲. توزیع نمره MoCA



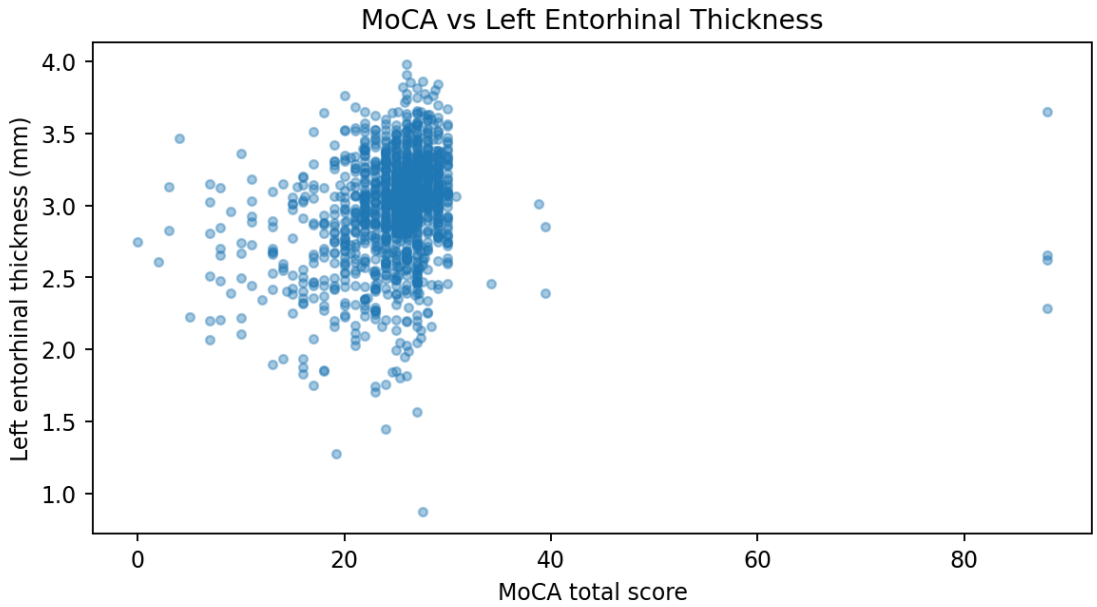
نمره MOCATOTS پس از کنارگذاشتن کدهای ویژه مشخص‌شده نمایش داده شده است. مقادیر بالاتر از دامنه معمول باید بازبینی شوند.

شکل ۳. ضخامت انتورینال دو نیمکره



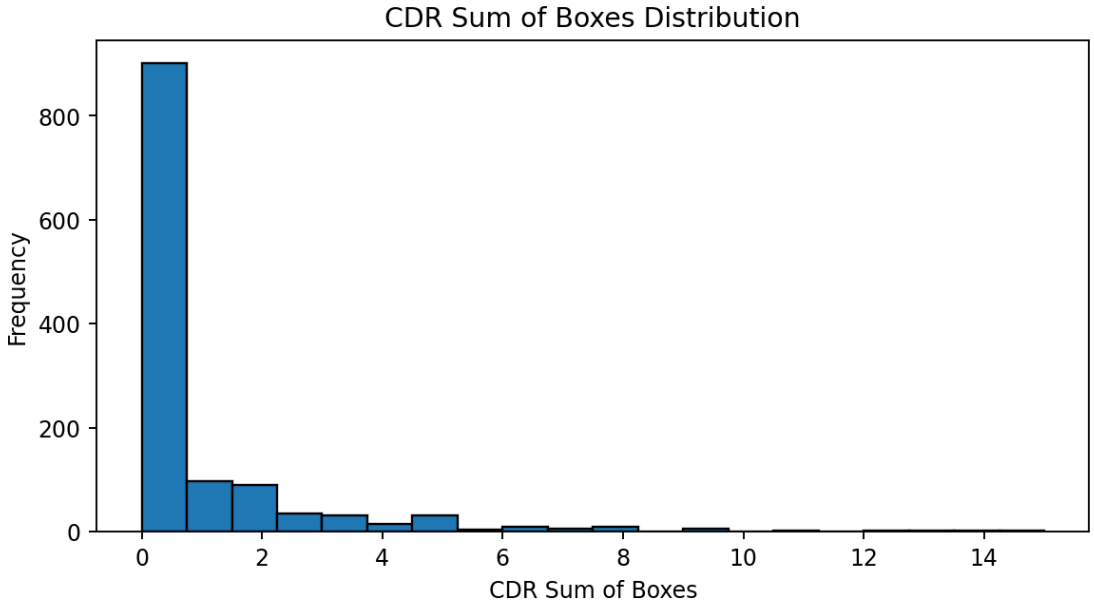
نمودار جعبه‌ای میانه، چارک‌ها و نقاط دورافتاده بالقوه را در دو نیمکره نشان می‌دهد.

شکل ۴. MoCA در برابر ضخامت انتورینال چپ



نمودار پراکنش برای مشاهده الگوی اولیه است؛ عوامل مخدوش‌کننده و ساختار داده مانع تفسیر علّی هستند.

شکل ۵. توزیع CDR Sum of Boxes



تجمع مشاهدات در مقادیر پایین و صفر، چولگی توزیع را نشان می‌دهد.

۱۳. مقایسه توصیفی SMOKYRS بر اساس SEX

پس از کنار گذاشتن ۲۲ مقدار ویژه 99/88، تعداد ۱٬۲۱۵ مشاهده معتبر برای SMOKYRS باقی می‌ماند. میانگین سال‌های مصرف در گروه SEX=1 برابر 7.15 و در گروه SEX=2 برابر 5.62 است؛ میانه هر دو گروه صفر است. نسبت افراد دارای سابقه مصرف مثبت در گروه SEX=1 حدود 41.4 درصد و در گروه SEX=2 حدود 32.8 درصد گزارش شده است. در میان افرادی که سابقه مصرف مثبت دارند، میانگین مدت مصرف دو گروه تقریباً برابر است.

این مقایسه توصیفی است و آزمون فرض یا ادعای معناداری آماری در آن انجام نشده است. معنای دقیق کدهای SEX باید با کدنامه تأیید شود.

۱۴. ارتباط‌های اولیه و مرزبندی استنباط

همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن بین CDRSUM و ضخامت انتورینال چپ برابر -0.289 و بین CDRSUM و ضخامت انتورینال راست برابر -0.266 است. این مقادیر اکتشافی‌اند و اثر مستقل ضخامت را نشان نمی‌دهند؛ سن، جنس، تحصیلات، بیماری‌های همراه، انتخاب نمونه و کیفیت MRI می‌توانند در این ارتباط نقش داشته باشند.

مقایسه توصیفی شاخص‌های شناختی و ضخامت انتورینال بر حسب کد ثبت‌شده NACCAPOE

برای تکمیل محور اصلی سؤال پژوهش، مقادیر کدهای صحیح ۱ تا ۶ در NACCAPOE به‌صورت گروه‌های کد خام مقایسه شدند. در این زیرمجموعه ۹۵۹ رکورد دارای یکی از این کدها بود؛ ۲۷۸ رکورد با کد ۹ وارد مقایسه گروهی نشدند، زیرا معنای آن بدون کدنامه رسمی قابل تأیید نیست. برای MoCA فقط مقادیر واقع در بازه موقت صفر تا ۳۰ استفاده شد و ۹۵۵ مشاهده در این خلاصه باقی ماند. این گروه‌بندی صرفاً توصیفی است و کدهای ۱ تا ۶ در این گزارش به ژنوتایپ‌های مشخص تعبیر نمی‌شوند.

کد NACCAPOE	n (CDRSUM)	میانگین CDRSUM	میانه CDRSUM	n (MoCA)	میانگین MoCA	میانه MoCA	میانگین ضخامت چپ	میانگین ضخامت راست
1	493	0.52	0.00	490	25.10	26.00	2.99	3.08
2	290	1.04	0.00	289	24.02	25.20	2.93	3.01
3	83	0.35	0.00	83	25.77	26.00	3.02	3.07
4	73	1.60	0.50	73	22.75	24.00	2.82	2.94
5	17	0.91	0.00	17	25.78	26.00	3.08	3.25
6	3	0.00	0.00	3	26.40	26.40	3.09	3.31

در این مقایسه، میانگین CDRSUM در کدهای ۲ و ۴ بالاتر از چند گروه دیگر مشاهده می‌شود و میانگین MoCA در کد ۴ پایین‌تر است؛ با این حال، اندازه برخی گروه‌ها به‌ویژه کدهای ۵ و ۶ بسیار کوچک است (به‌ترتیب ۱۷ و ۳ نفر). بنابراین این اختلاف‌ها فقط توصیف نمونه‌اند و برای رتبه‌بندی ژنوتایپ‌ها، استنباط آماری یا نتیجه‌گیری بالینی کافی نیستند. برای ضخامت انتورینال نیز میانگین‌های گروهی در جدول آمده‌اند، اما تفسیر آن‌ها باید با توجه به حجم نمونه هر گروه و محدودیت‌های طراحی مطالعه انجام شود.

در فاز اول مدل میانجی‌گری، تعدیل‌گری، رگرسیون چندمتغیره یا آزمون تعامل اجرا نشده است. هدف این مرحله، توصیف الگوهای موجود و ارزیابی امکان تحلیل معتبر در مراحل بعد است؛ تفسیر کدهای NACCAPOE نیز به دریافت کدنامه رسمی وابسته است.

۱۵. نمونه‌گیری، احتمال تجربی و دامنه تعمیم

داده‌های حاضر نمونه‌ای مشاهده‌ای از افراد ثبت‌شده در مراکز مشارکت‌کننده NACC هستند و نمونه‌گیری تصادفی ساده از جمعیت عمومی محسوب نمی‌شوند. نسبت فراوانی هر طبقه در این فایل را می‌توان به‌عنوان نسبت تجربی در نمونه گزارش کرد، اما این نسبت لزوماً برآورد بدون سوگیری از احتمال یا شیوع در جمعیت عمومی نیست.

زیرمجموعه تحویلی به افراد دارای MRI محدود شده است. بنابراین انتخاب MRI می‌تواند ترکیب نمونه را تغییر داده باشد. جامعه هدف باید در تحلیل‌های بعدی دقیقاً مشخص شود: افراد همین زیرمجموعه، مراجعان مراکز NACC یا جمعیت عمومی.

۱۶. ارزش افزوده و محدودیت تحلیل چندوجهی

UDS به‌تنهایی اطلاعات بالینی، شناختی، خانوادگی و دارویی را فراهم می‌کند، اما شاخص مستقیم ساختار کمی نواحی مغز ندارد. MRI شاخص‌های ساختاری مانند حجم و ضخامت را فراهم می‌کند، اما به‌تنهایی شدت علائم، عملکرد روزمره و سابقه بیماری‌های سیستمیک را توضیح نمی‌دهد. ترکیب دو وجه امکان می‌دهد ضخامت انتورینال در کنار کدهای ثبت‌شده NACCAPOE و شاخص‌های شناختی بررسی شود.

با این حال، اتصال شناسه‌ای لزوماً هم‌زمانی زمانی را اثبات نمی‌کند. همچنین افراد فاقد MRI در این نمونه حضور ندارند و فایل imputed ممکن است ساختار پراکندگی را تغییر داده باشد. ارزش افزوده چندوجهی باید در کنار همین محدودیت‌ها گزارش شود.

۱۷. محورهای بالقوه برای انتخاب سؤال آماری

نکته برای انتخاب سؤال	متغیرها/شاخص‌های نمونه	حوزه بررسی
برای توصیف نمونه و بررسی تفاوت‌های زمینه‌ای؛ نقش تعدیلی/کنترلی هنوز تعیین نشده است.	NACCAGE، SEX، EDUC، RACE	ویژگی‌های جمعیت‌شناختی
کد ژنوتایپ باید پیش از هر گروه‌بندی با کدنامه تطبیق داده شود.	NACCAPOE	ژنتیک
مقیاس‌ها و دامنه هر شاخص باید جداگانه لحاظ شود؛ CDR توزیع نامتقارن دارد.	MOCATOTS، NACCUDSD، CDRSUM، CDRGLOB	وضعیت شناختی و بالینی
برای حجم‌ها وضعیت تعدیل با ICV و برای ضخامت واحد/کیفیت پردازش باید روشن شود.	شاخص‌های GVOL و AVGTH در نواحی مختلف	تصویربرداری ساختاری
کدگذاری و مقادیر غیرمنتظره باید بررسی شود؛ فعلاً نقش مدل قطعی نیست.	HYPERTEN، DIABETES، CVHATT و سایر سوابق	بیماری‌های زمینه‌ای
مناسب برای توصیف و ساختن پرسش‌های جایگزین؛ کدهای ویژه باید مدیریت شوند.	SMOKYRS، TOBAC100، NACCNREX و متغیرهای رفتاری	سبک زندگی و عوامل رفتاری

بر اساس شناخت فعلی داده‌ها، محور اصلی ادامه پروژه بررسی توصیفی کدهای ثبت‌شده NACCAPOE در کنار شاخص‌های شناختی و نیز بررسی ارتباط شاخص‌های ساختاری انتورینال با وضعیت شناختی است. پیش از تحلیل استنباطی، معنای کدهای NACCAPOE، هم‌زمانی UDS و MRI، کفایت حجم نمونه در زیرگروه‌ها و متغیرهای مخدوش‌کننده باید روشن شود.

۱۸. محدودیت‌ها و عدم قطعیت

- زیرمجموعه حاضر از پیش به افراد دارای MRI محدود شده است.
- فایل UDS imputed است و نبود NA صریح، داده خام کامل را اثبات نمی‌کند.
- کدگذاری NACCAPOE و HYPERTEN و تعدادی از متغیرهای بالینی نیازمند تأیید کدنامه است.
- تاریخ و شماره ویزیت روشن نیست؛ هم‌زمانی و ساختار طولی قابل بازسازی نیست.

- مقادیر حدی MRI باید بررسی شوند و نباید بدون دلیل حذف شوند.
- عدم توازن طبقات ممکن است تحلیل زیرگروهی را محدود کند.
- ماهیت مشاهده‌ای داده‌ها نتیجه‌گیری علّی را محدود می‌کند.
- شناسه مرکز در فایل‌ها موجود نیست و اثر خوشه‌بندی مرکز قابل ارزیابی مستقیم نیست.

۱۹. برنامه تکمیلی برای فاز بعد

- دریافت و تطبیق کدنامه رسمی نسخه دقیق UDS و MRI، به‌ویژه برای HYPERTEN، NACCAPOE و NACCUDSD.
- بررسی منشأ imputation و در صورت امکان مقایسه با نسخه پیش از جایگزینی داده‌های گمشده.
- کنترل سازگاری NACCUDSD بین دو فایل.
- تأیید واحدهای MRI و بررسی مقادیر صفر و حدی.

- روشن کردن تاریخ ویزیت UDS و MRI یا محدود کردن سؤال به تحلیل مقطعی.
- تعریف و توجیه گروه‌بندی متغیر NACCAPOE پس از دریافت کدنامه رسمی؛ بررسی HYPERTEN فقط در صورت شکل‌گیری سؤال جداگانه و دسترسی به کدگذاری معتبر.

- انتخاب مدل متناسب با مقیاس پیامد، بررسی مفروضه‌ها و گزارش اندازه اثر و فاصله اطمینان.

در فاز اول، دو فایل اصلی از نظر ساختار و محتوای متغیرها بررسی شدند، فرهنگ کامل ستون‌ها تهیه شد، کیفیت اولیه داده‌ها ممیزی شد و اتصال UDS و MRI بر اساس NACCID ارزیابی گردید. آمار توصیفی و نمودارهای لازم برای چند متغیر محوری از هر دو وجه ارائه شد. در بخش متمرکز بر سؤال پژوهش نیز وضعیت شناختی و ضخامت انتورینال بر حسب کدهای قابل استفاده NACCAPOE به‌صورت توصیفی مقایسه شد. با این حال، شمارش مراجعات تاریخی و مقایسه افراد دارای MRI با افراد فاقد MRI به دلیل محدودیت فایل‌های تحویلی قابل اجرا نبودند.

بخش — تسک	شرح اجرایی متناسب با پروژه حاضر	وضعیت و نتیجه فعلی
مشترک — ۱. منشأ داده و سازوکار گردآوری	معرفی منشأ NACC، دو مجموعه UDS و MRI، ماهیت داده‌های بالینی/شناختی و تصویربرداری، شیوه کلی گردآوری در بستر مراکز پژوهشی و محدودیت دسترسی به زیرمجموعه آماده‌شده. باید میان اطلاعات کلی پایگاه و آنچه از دو فایل تحویلی قابل اثبات است تمایز گذاشت.	انجام شده، با محدودیت: ماهیت مشاهده‌ای و منشأ کلی توضیح داده شده؛ تاریخ دقیق استخراج و جزئیات فرایند انتخاب این زیرمجموعه از خود فایل‌ها قابل بازیابی نیست.
مشترک — ۲. واحد مشاهده و ساختار داده	تعیین اینکه هر سطر معرف فرد، مراجعه یا تصویر است؛ بررسی شناسه‌ها و تکرارها و توضیح اینکه آیا چند مراجعه برای یک فرد در دسترس است.	انجام شده در سطح فایل‌های حاضر: هر فایل ۱,۲۳۷ ردیف و ۱,۲۳۷ شناسه یکتای NACCID دارد؛ هر فرد یک رکورد منتخب دارد. شمارش مراجعات تاریخی ممکن نیست، چون شناسه/شماره مراجعه در فایل‌های فعلی موجود نیست.
مشترک — ۳. نمونه‌گیری، انتخاب و قابلیت تعمیم	توضیح اینکه نمونه تصادفی از جمعیت عمومی نیست، شرکت‌کنندگان در چارچوب مراکز NACC قرار دارند و زیرمجموعه تحویلی به افراد دارای داده MRI محدود شده است؛ بنابراین دامنه تعمیم باید محدود و روشن باشد.	انجام شده: مشاهده‌ای و غیرتصادفی بودن نمونه و محدودیت تعمیم تشریح شده است. جزئیات دقیق معیارهای انتخاب هر فرد در زیرمجموعه تحویلی مشخص نیست.

وضعیت و نتیجه فعلی	شرح اجرایی متناسب با پروژه حاضر	بخش — تسک
انجام شده: فرهنگ متغیرها برای همه ۱۸۰ ستون UDS و ۱۲۶ ستون MRI در گزارش حفظ شده و دسته‌بندی موضوعی نیز ارائه شده است.	تعیین نوع و مقیاس متغیرهای اصلی و دسته‌بندی گسترده ستون‌ها؛ برای مسیر ج، این کار باید هر دو وجه بالینی UDS و تصویربرداری MRI را پوشش دهد.	مشترک — ۴. طبقه‌بندی متغیرها
انجام شده در سطح ممیزی مقدماتی: NA صریح، شناسه تکراری و کدهای ویژه بررسی شده‌اند؛ UDS imputed است و کدنامه برای تفسیر قطعی همه کدها لازم است. نقاط حدی MRI علامت‌گذاری شده‌اند، نه حذف.	بررسی داده‌های گمشده، کدهای ویژه، مقادیر غیرممکن یا غیرعادی، رکوردهای تکراری و ناسازگاری‌های منطقی؛ ثبت تصمیم‌ها و پرهیز از حذف خودکار مقادیر مشکوک.	مشترک — ۵. ممیزی کیفیت داده
انجام شده به‌صورت منتخب، نه برای تک‌تک ستون‌ها: فراوانی SEX، تشخیص، APOE و چند متغیر طبقه‌ای و خلاصه برخی متغیرهای کمی گزارش شده است. تکمیل فراوانی همه ستون‌های طبقه‌ای می‌تواند خروجی مکمل باشد.	ارائه فراوانی و درصد برای متغیرهای طبقه‌ای منتخب و خلاصه توزیع برای متغیرهای کمی؛ تفسیر الگوها به‌جای ارائه جدول بدون توضیح.	مشترک — ۶. جدول‌های فراوانی و توزیع تجربی
انجام شده برای متغیرهای محوری: سن، تحصیلات، MoCA، CDR و شاخص‌های انتورینال گزارش شده‌اند. هنوز خلاصه آماری همه ستون‌های کمی محاسبه نشده است.	برای متغیرهای کمی مناسب، میانگین، انحراف معیار، میانه، چارک‌ها، دامنه و IQR را با توجه به شکل توزیع انتخاب و تفسیر کنید.	مشترک — ۷. مرکز و پراکندگی
انجام شده: پنج نمودار شامل فراوانی تشخیص، توزیع MoCA، جعبه‌ای ضخامت انتورینال، پراکنش MoCA با ضخامت انتورینال و توزیع CDR درج شده‌اند. تمام متن و ارقام نمودارها انگلیسی/لاتین است.	حداقل چهار نمودار معنادار و متناسب با نوع متغیر تولید شود؛ عنوان، محور، واحد و برچسب خوانا باشد و نمودار گمراه‌کننده نباشد.	مشترک — ۸. مصورسازی درست

وضعیت و نتیجه فعلی	شرح اجرایی متناسب با پروژه حاضر	بخش — تسک
انجام شده: SMOKYRS بر حسب SEX با میانگین، میانه و درصد سابقه مصرف مثبت مقایسه شده است؛ آزمون فرض انجام نشده است.	حداقل یک متغیر کمی یا طبقه‌ای بین دو یا چند گروه صرفاً به‌صورت توصیفی مقایسه شود؛ از ادعای معناداری یا استنباطی در این مرحله پرهیز شود.	مشترک — ۹. مقایسه توصیفی اولیه
در حال تکمیل: چند محور بالقوه در گزارش مشخص شده‌اند، اما انتخاب رسمی سؤال نهایی به تأیید کدگذاری، بررسی امکان‌پذیری و هماهنگی پروژه نیاز دارد.	پس از شناخت داده‌ها، یک سؤال قابل پاسخ و متناسب با متغیرها و محدودیت‌های واقعی انتخاب شود. سؤال نباید پیش از بررسی داده‌ها تحمیل شود و تغییر نهایی آن در صورت نیاز باید هماهنگ شود.	مشترک — ۱۰. نهایی‌کردن سؤال آماری
انجام شده: هر دو وجه معرفی شده‌اند؛ ۳۱ ناحیه MRI و شاخص‌های حجم و ضخامت به تفکیک نیمکره توضیح داده شده‌اند و فرهنگ تمام ستون‌ها موجود است.	معرفی دو فایل تحویلی، تعداد رکورد و ستون، گروه‌بندی متغیرهای UDS در حوزه‌های جمعیت‌شناختی، پزشکی، عملکردی و شناختی و توضیح شاخص‌های MRI از نظر ناحیه، نیمکره و نوع اندازه‌گیری.	ویژه مسیر ج — ج.۱. نقشه زیرمجموعه UDS و MRI
جزئی انجام شده/محدودیت داده: تعداد افراد یکتا و یک رکورد برای هر NACCID مشخص است؛ اما تعداد مراجعه‌ها و توزیع آن‌ها از فایل‌های فعلی قابل محاسبه نیست. قاعده عملی فعلی، استفاده از همان رکورد منتخب تحویلی برای هر فرد است.	تعداد افراد یکتا، تعداد مراجعه‌ها و توزیع تعداد مراجعه به ازای هر فرد باید بررسی شود؛ سپس قاعده انتخاب یک مشاهده اصلی برای جلوگیری از واردکردن چندباره فرد به تحلیل تعیین شود.	ویژه مسیر ج — ج.۲. ساختار شرکت‌کننده و مراجعه
انجام شده: اتصال بر اساس NACCID؛ ۱,۲۳۷ شناسه در هر فایل، ۱,۲۳۷ شناسه مشترک و صفر مورد بدون تطابق. تطابق شناسه به‌تنهایی هم‌زمانی زمانی را اثبات نمی‌کند.	اتصال دو وجه با شناسه مشترک و گزارش تعداد رکوردهای هر فایل، افراد مشترک، موارد بدون تطابق و حجم نمونه نهایی؛ نتیجه اتصال باید از نظر شناسه و تعداد ردیف کنترل شود.	ویژه مسیر ج — ج.۳. اتصال UDS و MRI

وضعیت و نتیجه فعلی	شرح اجرایی متناسب با پروژه حاضر	بخش — تسک
جزئی انجام شده/قابل اجرا نبودن بخش مقایسه: NA صریح و کدهای ویژه در دو فایل بررسی شده‌اند؛ اما هر ۱٬۲۳۷ فرد فایل UDS در فایل MRI نیز حضور دارد. گروه فاقد MRI در فایل‌های تحویلی وجود ندارد، پس مقایسه MRIدار با MRIندار ممکن نیست.	برای متغیرهای اصلی هر دو وجه، میزان گمشدگی و کیفیت ثبت گزارش شود؛ همچنین بررسی شود افراد دارای MRI از نظر متغیرهای UDS با افراد فاقد MRI چه تفاوتی دارند.	ویژه مسیر ج — ج.۴. داده‌های گمشده و انتخاب نمونه چندوجهی
انجام شده: MoCA و CDR از UDS و ضخامت/حجم انتورینال از MRI با آمار توصیفی و نمودار ارائه شده‌اند؛ مقادیر غیرعادی علامت‌گذاری و محدودیت‌ها توضیح داده شده‌اند.	حداقل یک نمره شناختی یا بالینی از UDS و یک شاخص کمی از MRI با جدول و نمودار مناسب توصیف شود؛ دامنه، مرکز، پراکندگی و نقاط غیرعادی گزارش شوند.	ویژه مسیر ج — ج.۵. خلاصه مشترک شناختی و تصویربرداری

۲۱. جمع‌بندی نهایی

در فاز اول، دو فایل اصلی از نظر ساختار و محتوای متغیرها بررسی شدند، فرهنگ کامل ستون‌ها تهیه شد، کیفیت اولیه داده‌ها ممیزی شد و اتصال UDS و MRI بر اساس NACCID ارزیابی گردید. آمار توصیفی و نمودارهای لازم برای چند متغیر محوری از هر دو وجه ارائه شد. در کنار این دستاوردها، ارزیابی تسک‌به‌تسک نشان می‌دهد بعضی بخش‌ها به‌طور کامل قابل اجرا بوده‌اند و برخی، به‌ویژه شمارش مراجعات و مقایسه افراد دارای MRI با فاقد MRI، به دلیل محدودیت فایل‌های تحویلی فقط به‌صورت جزئی یا غیرقابل اجرا باقی مانده‌اند.

اتصال شناسه‌ای دو فایل امکان بررسی توصیفی دو وجه را در نمونه تحویلی فراهم می‌کند، اما برای تحلیل‌های بعدی باید محدودیت‌های زمانی، انتخاب نمونه، imputation و کدگذاری متغیرها در طراحی تحلیل لحاظ شوند. گام بعدی، تکمیل بخش‌های باقی‌مانده از تسک‌ها در صورت دسترسی به داده‌های تکمیلی و سپس تثبیت سؤال آماری بر اساس شواهد توصیفی است.

گزارش حاضر خروجی توصیفی و اکتشافی فاز اول است و از تبدیل یافته‌های مقدماتی به ادعاهای علّی یا نتیجه‌گیری‌های آزمون‌نشده خودداری می‌کند.

سؤال پژوهش فاز اول

آیا کدهای ثبت‌شده متغیر NACCAPOE با وضعیت شناختی افراد ارتباط توصیفی نشان می‌دهند و آیا ضخامت قشر انتورینال در نیمکره‌های چپ و راست نیز با شاخص‌های شناختی ارتباط دارد؟ تفسیر کدهای NACCAPOE به‌عنوان ژنوتایپ مشخص، منوط به تأیید کدنامه رسمی است.

پیوست الف. راهنمای نام‌گذاری ستون‌های MRI

معنا	جزء نام
نیمکره چپ (Left Hemisphere)	LH
نیمکره راست (Right Hemisphere)	RH
حجم ماده خاکستری (Gray Matter Volume)	GVOL
میانگین ضخامت قشر (Average Thickness)	AVGTH
ناحیه آناتومیک اندازه‌گیری‌شده	نام ناحیه

پیوست ب. احتیاط در تفسیر فرهنگ متغیرها

فرهنگ این گزارش تمام ستون‌های واقعی دو فایل را پوشش می‌دهد؛ با این حال، شرح مفهومی جایگزین کدنامه رسمی نیست. به‌خصوص در متغیرهای دارویی، سابقه خانوادگی و متغیرهای کدگذاری‌شده NACC، تعریف دقیق هر کد باید با مستندات همان نسخه داده کنترل شود. این تفکیک از نسبت دادن معنای نادرست به مقادیر جلوگیری می‌کند.